Capitolo 5

Avvio del sistema d'installazione

5.1 Avvio dell'installatore su MIPS 32 bit (little endian)

5.2 Accessibilità

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di particolari supporti perché, per esempio, hanno una disabilità visiva. La maggior parte delle funzionalità per l'accessibilità devono essere attivate manualmente. L'attivazione di alcune delle funzionalità per l'accessibilità può essere fatta utilizzando i parametri d'avvio. Notare che sulla maggioranza delle architetture il boot loader interpreta la tastiera come una tastiera QWERTY.

5.2.1 Interfaccia utente dell'Installatore

L'Installatore Debian dispone di diverse interfacce per porre delle domande all'utente, ogni interfaccia ha dei vantaggi dal punto di vista dell'accessibilità: in particolare, **`text`** usa del semplice testo invece **`newt`** usa dei riquadri di dialogo testuali. La scelta può essere fatta dal prompt di avvio, consultare la documentazione per **`DEBIAN_FRONTEND`** in Sezione 5.3.2.

Con l'interfaccia utente **`newt`** (usata prevalentemente con il braille), gli utenti scelgono le risposte usando i tasti freccia e le confermano con **Invio**. Premendo i tasti **Tab** o **Shift** - **Tab** è possibile passare da un elemento all'altro della finestra di dialogo, da notare che usando il bottone **`Indietro`** vengono riproposte le domande precedenti. Alcune finestre di dialogo contengono delle caselle di controllo, su queste è possibile mettere e togliere la spunta premendo **Space**.

Con l'interfaccia utente **`text`** (usata prevalentemente con la sintesi vocale), gli utenti scelgono le risposte digitando il numero corrispondente seguito da **Invio** oppure scegliendo la risposta con i tasti freccia e confermano con **Invio**. Gli utenti possono anche non fare scelte e premere **Invio** per accettare la risposta predefinita. Digitando **`<`** seguito da **Invio** vengono riproposte le domande precedenti. Nei casi in cui è richiesta la scelta di più valori (per esempio la scelta dei task), gli utenti possono digitare **`!`** per indicare nessun valore scelto.

5.2.2 Altri dispositivi

Alcuni dispositivi per l'accessibilità sono delle schede da inserire all'interno della macchina in grado di leggere il testo direttamente dalla memoria video. Per farle funzionare è necessario disabilitare il supporto per il framebuffer tramite il parametro d'avvio **`fb=false`**. Purtroppo questo riduce il numero di lingue utilizzabili.

5.2.3 Temi a contrasto elevato

Gli utenti ipovedenti possono usare l'installatore con un tema di colori a contrasto elevato che lo rende più leggibile. Per attivarlo, scegliere «Accessible high contrast» dal menu di avvio tramite la scorciatoia **`d`** oppure aggiungere **`theme=dark`** in coda ai parametri d'avvio.

5.2.4 Zoom

L'installatore grafico offre agli utenti ipovedenti una funzione di zoom essenziale: le scorciatoie di tastiera Control-+ e Control– aumentano e diminuiscono la dimensione dei caratteri.

5.2.5 Installazione esperta, modalità ripristino e installazione automatizzata

Anche con il supporto per l'accessibilità è possibile scegliere tra le modalità installazione esperta, modalità ripristino e installazione automatizzata. Per accedere a tali opzioni occorre prima entrare nel sottomenu «Advanced options» del menu di avvio premendo il tasto **a**. Su un sistema BIOS (il menu di avvio ha fatto un solo bip), è necessario confermare premendo **Invio**; su sistemi UEFI (al menu di avvio sono stati emessi due bip) non serve confermare. Poi, chi vuole, può attivare la sintesi vocale premendo **s** (su un sistema BIOS confermare con **Invio**, un sistema UEFI non attende conferma). Adesso è possibile usare le diverse scorciatoie: **x** per l'installazione in modalità esperta, **r** per la modalità ripristino oppure **a** per l'installazione automatizzata. Ancora una volta, su un sistema BIOS è necessario premere **Invio** per confermare.

La scelta automated install permette di installare Debian in modo completamente automatico usando la preconfigurazione, il cui sorgente può essere inserito una volta avviate le funzionalità di accessibilità. La preconfigurazione è documentata in Appendice B.

5.2.6 Accessibilità del sistema installato

La documentazione sull'accessibilità del sistema installato è disponibile sulla pagina wiki Debian Accessibility.

5.3 Parametri di avvio

I parametri di avvio sono dei parametri per il kernel Linux che di solito sono usati per gestire correttamente le periferiche. Nella maggior parte dei casi il kernel recupera automaticamente le informazioni sulle periferiche ma in alcuni casi è necessario aiutarlo un po'.

La prima volta che si avvia il sistema provare a usare i parametri di avvio predefiniti (cioè senza impostare alcun parametro) e vedere se funziona correttamente. Se non funziona si può riavviare e aggiungere qualsiasi parametro necessario per il riconoscimento del proprio hardware.

Delle informazioni su molti parametri di avvio possono essere trovate nel Linux BootPrompt HOWTO, che contiene utili consigli anche per l'hardware più misterioso. Questa sezione del manuale contiene solo un riassunto delle parti più salienti, alcuni «trucchi» sono stati inseriti in Sezione 5.4.

5.3.1 Avvio da console

Generalmente se l'avvio è effettuato con una console seriale il kernel riconosce questa modalità. Se al computer su cui si vuole fare l'installazione sono collegati una scheda video e una tastiera potrebbe essere necessario passare **console=*device*** al kernel, dove *device* è il device seriale da usare, di solito qualcosa di simile a `ttyS0`.

Potrebbe essere necessario specificare i parametri di configurazione della porta seriale, per esempio **console=ttyS0,9600n8** altre comuni velocità sono 57600 e 115200. Assicurarsi di inserire questa opzione dopo «---», in questo modo viene copiata nella configurazione del boot loader nel sistema installato (se supportata dall'installatore e dal boot loader).

Per assicurare che il tipo di terminale usato dall'installatore sia congruente con il proprio emulatore di terminale è possibile usare il parametro **TERM=*tipo***. Notare che l'installatore supporta solo questi tipi di terminale: `linux`, `bterm`, `ansi`, `vt102` e `dumb`. Il valore predefinito per la console seriale del `installatore Debian` è **vt102**. La console IPMI e gli strumenti di virtualizzazione, per esempio QEMU/KVM, potrebbero non fornire la conversione tra questi tipi di terminali, è comunque possibile avviarli all'interno di una sessione **screen**. In questo modo verrà effettuata una traduzione per il tipo di terminale `screen`, che è molto simile a `vt102`.

5.3.2 Parametri dell'Installatore Debian

Il sistema d'installazione riconosce alcuni parametri aggiuntivi[1] che possono essere molto utili.

Un parte dei parametri dispone di una «abbreviazione» che permette di accorciare un po' la riga di comando contenente le opzioni da passare al kernel e di semplificare l'inserimento dei parametri. Per i parametri che hanno un'abbreviazione, l'abbreviazione è riportata fra parentesi accanto alla forma normale (lunga). Gli esempi in questo manuale usano normalmente l'abbreviazione.

debconf/priority (priority) Questo parametro imposta la priorità oltre la quale sono mostrati i messaggi.

[1] Con gli attuali kernel (2.6.9 e successivi) si possono usare 32 opzioni sulla riga di comando e 32 opzioni d'ambiente. Nel caso si superino questi limiti il kernel si blocca. Inoltre la lunghezza massima dell'intera riga di comando è di 255 caratteri, tutto ciò che è oltre questo limite viene ignorato senza dare alcun avviso.

Il valore predefinito è **priority=high**. Questo vuol dire che sono mostrati i messaggi con priorità alta (high) e critica (critical) ma i messaggi con priorità media (medium) e bassa (low) sono saltati. Se durante l'installazione si verificano dei problemi l'installatore cambia la priorità a seconda delle necessità.

Se si aggiunge **priority=medium** come parametro d'avvio viene mostrato il menu d'installazione e si ottiene un controllo più elevato sull'installazione. Quando si usa **priority=low** sono mostrati tutti i messaggi (equivale al metodo d'avvio *esperto*). Con **priority=critical** il sistema d'installazione mostra solo i messaggi critici e cerca di portare avanti l'installazione senza troppe domande.

DEBIAN_FRONTEND Questo parametro controlla il tipo di interfaccia utente usata dall'installatore. Attualmente i possibili valori sono:

- **DEBIAN_FRONTEND=noninteractive**
- **DEBIAN_FRONTEND=text**
- **DEBIAN_FRONTEND=newt**
- **DEBIAN_FRONTEND=gtk**

L'interfaccia predefinita è **DEBIAN_FRONTEND=newt**. Nel caso di installazione con una console seriale può essere preferibile usare **DEBIAN_FRONTEND=text**. Alcuni tipi di supporto per l'installazione specializzati potrebbero offrire un insieme ridotto di interfacce però le interfacce **newt** e **text** sono disponibili sulla maggior parte delle dei supporti per l'installazione preconfezionati. Sulle sole architetture che supportano la versione grafica dell'installatore è disponibile anche l'interfaccia **gtk**.

BOOT_DEBUG Impostando questo parametro a 2 si forza il processo d'avvio dell'installatore ad essere più prolisso. Impostando il parametro a 3 si attivano delle shell in punti strategici del processo d'avvio (uscire dalle shell per continuare il processo d'avvio).

BOOT_DEBUG=0 Questo è il valore predefinito.

BOOT_DEBUG=1 Più informazioni del solito.

BOOT_DEBUG=2 Parecchie informazioni per il debug.

BOOT_DEBUG=3 Delle shell sono attivate in vari punti del processo d'avvio per consentire un accurato debug. Chiudere la shell per continuare il processo.

log_host, log_port Servono per inviare i messaggi di log verso un log di sistema remoto sull'host e porta specificati oltre che sul file locale. Se non si impostata la porta, viene usata la porta predefinita per il log di sistema cioè la 514.

lowmem Può essere usato per forzare l'installatore a un livello di soglia per il modulo «low memory» più alto di quello predefinito in base alla memoria disponibile. I valori possibili sono 1 e 2. Consultare Sezione 6.3.1.1.

noshell Impedisce all'Installatore di fornire le shell interattive su tty2 e tty3. Utile durante le installazioni non sorvegliate e con scarsa sicurezza fisica.

debian-installer/framebuffer (fb) Su alcune architetture si usa il framebuffer del kernel per fornire l'installazione in più lingue. Se sul proprio sistema il framebuffer crea problemi è possibile disabilitarlo usando il parametro **fb=false**. Dei sintomi di questo problema sono dei messaggi d'errore riguardo bterm o bogl, lo schermo nero oppure un blocco entro pochi minuti dall'inizio dell'installazione.

debian-installer/theme (theme) Un tema determina l'aspetto dell'interfaccia utente dell'installatore (colori, icone, ecc.); i temi disponibili potrebbero cambiare al variare dell'interfaccia. Attualmente entrambe le interfacce newt e gtk dispongono, oltre all'aspetto predefinito, solo del tema «dark», adatto agli utenti con disabilità visiva. Per utilizzare questo tema usare il parametro **theme=*dark*** all'avvio del sistema (oppure usare la scorciatoia da tastiera **d** nel menu di avvio).

netcfg/disable_autoconfig Normalmente il `installatore Debian` tenta di configurare la rete via l'autoconfigurazione di IPv6 e DHCP. Se il tentativo ha successo non si ha la possibilità di verificare ed eventualmente modificare le impostazioni, è possibile fare la configurazione manuale della rete solo se la configurazione automatica fallisce.

Se nella propria rete locale è presente un router IPv6 oppure un server DHCP ma si vuole evitare di usarli, per esempio perché forniscono risposte sbagliate, si può usare il parametro **netcfg/disable_autoconfig=true** per evitare qualsiasi tentativo di configurazione automatica della rete (v4 e nemmeno v6) e per inserire le informazioni manualmente.

hw-detect/start_pcmcia Da impostare a **`false`** per evitare l'avvio dei servizi PCMCIA che, in qualche caso, possono causare dei problemi. Alcuni portatili sono famosi per questo malfunzionamento.

preseed/url (url) Specifica l'url del file di preconfigurazione da scaricare e da usare nelle installazioni automatiche. Si veda Sezione 4.4.

preseed/file (file) Specifica il percorso del file di preconfigurazione da caricare e da usare nelle installazioni automatiche. Si veda Sezione 4.4.

preseed/interactive Da impostare a **`true`** per visualizzare le domande anche se preconfigurate, può essere utile per effettuare delle prove e per il debug di un file di preconfigurazione. Notare che non influenza i parametri passati come parametri d'avvio, per questi parametri occorre usare una sintassi speciale. Si veda Sezione B.5.2 per maggiori dettagli.

auto-install/enable (auto) Rimanda le domande che normalmente sono poste prima che sia possibile fare la preconfigurazione fino a quando non viene configurata la rete. Si vedano in Sezione B.2.3 i dettagli su come usare questo parametro per automatizzare l'installazione.

finish-install/keep-consoles Durante le installazioni da console seriale o di gestione, normalmente le console virtuali (da VT1 a VT6) vengono disabilitate in `/etc/inittab`. Impostare questa opzione a **`true`** per evitare che questo accada.

cdrom-detect/eject Normalmente, prima di riavviare, `installatore Debian` espelle automaticamente il supporto ottico usato durante l'installazione. Questa operazione può essere superflua nel caso in cui il sistema non faccia l'avvio automatico da questo supporto e in alcuni casi può essere addirittura inopportuna, per esempio quando il lettore non è in grado di richiudere il carrello da solo e l'utente non può farlo manualmente perché non è fisicamente presente. Molti dei lettori sottili con caricatore a slot non possono ricaricare automaticamente il supporto.

Da impostare a **`false`** per disattivare l'espulsione automatica, però si deve fare attenzione che il sistema non faccia nuovamente l'avvio dal lettore CD dopo l'installazione iniziale.

base-installer/install-recommends (recommends) Impostando questa opzione a **`false`**, il sistema di gestione dei pacchetti verrà configurato per non installare automaticamente i «Raccomandati», sia durante l'installazione che sul sistema finale. Vedere anche Sezione 6.3.5.

Notare che questa opzione permette di avere un sistema più snello, ma può comportare la perdita di alcune delle funzionalità che sono solitamente disponibili. Potrebbe essere necessario installare manualmente alcuni dei pacchetti raccomandati per avere tutte le funzionalità desiderate. Questa opzione dovrebbe essere usata solo dagli utenti molto esperti.

debian-installer/allow_unauthenticated Normalmente l'installatore richiede che i repository siano autenticati con una chiave gpg conosciuta. Per disabilitare questa autenticazione si può impostare questo parametro a **`true`**. **Attenzione: insicuro, non raccomandato.**

ramdisk_size Quando è necessario, questo parametro dovrebbe già essere impostato con un valore corretto; impostarlo solo se durante l'avvio si verificano degli errori che indicano che il ramdisk non può essere completamente caricato. Il valore è in kB.

rescue/enable Da impostare a **`true`** per entrare in modalità di ripristino anziché effettuare una normale installazione. Si consulti Sezione 8.6.

5.3.3 Uso dei parametri di avvio per rispondere alle domande

Eccetto alcune eccezioni, la risposta a qualsiasi domanda posta durante l'installazione può essere impostata dal prompt boot, però questo è realmente utile solo in casi particolari. Le istruzioni su come impostare queste risposte possono essere trovate in Sezione B.2.2; seguono anche alcuni esempi.

debian-installer/language (language), debian-installer/country (country), debian-installer/locale (locale) Esistono due modi per specificare quali sono lingua, nazione e locale da usare per l'installazione e sul sistema installato.

Il primo (più semplice) è passare solo il parametro `locale`. Lingua e nazione sono impostati a partire da questo valore. Per esempio è possibile usare **`locale=de_CH`** per scegliere il tedesco come lingua e la Svizzera come nazione (il locale predefinito sul sistema installato sarà `de_CH.UTF-8`). Questa modalità ha il limite che non sono possibili tutte le combinazioni di lingua, nazione e locale.

Il secondo (più flessibile) è specificare separatamente i valori per `language` (lingua) e `country` (nazione). In questo caso è possibile aggiungere anche `locale` per indicare il locale predefinito sul sistema installato. Per esempio: **`language=en country=DE locale=en_GB.UTF-8`**.

anna/choose_modules (modules) Può essere usato per forzare il caricamento automatico dei componenti dell'installatore che normalmente non sono caricati. Per esempio, alcuni dei moduli opzionali che possono risultare utili sono `openssh-client-udeb` (per poter usare **scp** durante l'installazione) e `ppp-udeb` (si veda Sezione D.4).

netcfg/disable_autoconfig Da impostare a **`true`** per disabilitare l'autoconfigurazione di IPv6 e il DHCP e quindi forzare la configurazione statica della rete.

mirror/protocol (protocol) Normalmente l'installatore usa il protocollo http per scaricare i file dai mirror Debian e non è possibile cambiare protocollo in ftp quando l'installazione avviene con priorità normale. Se si imposta questo parametro con il valore **`ftp`**, si forza l'installatore a usare questo protocollo. Notare che non si può scegliere un mirror ftp dall'elenco, il nomehost deve essere inserito manualmente.

tasksel:tasksel/first (tasks) Può essere usato per scegliere task che non sono disponibili nel normale elenco dei task, per esempio il task `kde-desktop`. Per ulteriori informazioni si veda Sezione 6.3.6.2.

5.3.4 Passaggio di parametri ai moduli del kernel

Se i driver sono compilati nel kernel, il passaggio dei parametri avviene come descritto nella documentazione del kernel. Invece, se i driver sono compilati come moduli, ciò non è possibile in quanto la modalità con cui questi vengono caricati durante l'installazione è leggermente diversa rispetto a come vengono caricati da un sistema installato. Per ovviare a ciò si deve usare una sintassi particolare riconosciuta dall'installatore, il quale assicura il salvataggio dei parametri nei file di configurazione corretti e quindi il loro uso nel momento in cui i moduli vengono caricati. Oltre a ciò, i parametri vengono propagati automaticamente anche nella configurazione del sistema installato.

Oggigiorno la necessità di passare dei parametri ai moduli è molto rara; infatti nella maggioranza dei casi il kernel è in grado di riconoscere l'hardware presente e di usare dei valori predefiniti corretti. Purtroppo, in alcune situazioni, potrebbe ancora esserci il bisogno di impostare manualmente i parametri.

La sintassi da usare per impostare i parametri dei moduli è:

```
nome_modulo.nome_parametro=valore
```

Se è necessario passare più parametri a uno stesso modulo o a più moduli diversi, è sufficiente ripetere la stessa sintassi. Per esempio, per impostare una vecchia scheda di rete 3Com in modo che usi il connettore BNC (coassiale) e l'IRQ 10 si deve passare:

```
3c509.xcvr=3 3c509.irq=10
```

5.3.5 Moduli del kernel in blacklist

Potrebbe essere necessario mettere in blacklist un modulo per impedire che venga caricato automaticamente dal kernel o da udev. Un motivo per questa operazione può essere l'incompatibilità fra il modulo e l'hardware. Inoltre, alcune volte, il kernel elenca due driver diversi per lo stesso device, questo può causare il cattivo funzionamento del device se c'è un conflitto fra i driver o se viene caricato prima quello sbagliato.

Si può aggiungere un modulo alla blacklist con questa sintassi: ***`nome_modulo`*`.blacklist=yes`**. Questo causa l'inserimento del modulo nella blacklist `/etc/modprobe.d/blacklist.local` sia durante l'installazione che nel sistema al termine dell'installazione.

Si noti che un modulo potrebbe essere caricato comunque dal sistema d'installazione. Si può evitare che questo avvenga eseguendo l'installazione in modalità esperto e deselezionando il modulo nell'elenco dei moduli che viene mostrato durante le fasi di riconoscimento dell'hardware.

5.4 Risoluzione dei problemi del processo d'installazione

5.4.1 Affidabilità del supporto ottico

Qualche volta, in particolare con vecchi lettori, potrebbe fallire l'avvio dell'installatore dal disco ottico. L'installatore potrebbe non riconoscere il disco, persino se l'avvio è avvenuto con successo dallo stesso disco, oppure dare degli errori di lettura durante l'installazione.

Esistono parecchie cause per questi problemi. Possiamo elencare solo i problemi più comuni e fornire dei suggerimenti generici su come risolverli, lasciando all'utente la soluzione dei dettagli.

Ci sono due semplici operazioni da fare come primi tentativi.

- Se non funziona l'avvio dal disco, verificare che questo sia inserito correttamente e che non sia sporco.
- Se l'installatore non riesce a riconoscere il disco, provare con l'opzione Rilevare ed eseguire il mount del supporto una seconda volta. Alcuni dei problemi legati al DMA con i lettori CD-ROM molto vecchi sono stati risolti in questo modo.

Se dopo queste operazioni continua a non funzionare, provare i suggerimenti riportati nelle prossime sezioni; la maggior parte dei suggerimenti, non tutti, sono validi per CD-ROM e DVD.

Se non si riesce ad avviare l'installazione dal disco ottico, provare con uno degli altri metodi d'installazione disponibili.

5.4.1.1 Problemi comuni

- Alcuni dei lettori CD-ROM più vecchi non supportano la lettura dei CD masterizzati ad alta velocità con i masterizzatori moderni.
- Alcuni dei lettori molto vecchi non funzionano correttamente quando è attivo l'«accesso diretto alla memoria» (DMA).

5.4.1.2 Come analizzare e forse risolvere questi problemi

Se non si riesce a fare l'avvio da disco ottico, provare i seguenti suggerimenti.

- Verificare che il BIOS/UEFI supporti l'avvio da disco ottico (problema che riguarda solo i sistemi molto vecchi) e che l'avvio da questo supporto sia abilitato nel BIOS/UEFI.
- Se si utilizza una immagine ISO scaricata, verificare che la checksum MD5 dell'immagine sia uguale a quella riportata nel file `MD5SUMS` presente nella stessa posizione da dove l'immagine è stata scaricata.

  ```
  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92  debian-testing-i386-netinst.iso
  ```

  Successivamente, verificare anche la checksum MD5 del disco masterizzato. Il comando seguente dovrebbe funzionare, facendo uso della dimensione dell'immagine per leggere il numero corretto di byte dal disco.

  ```
  $ dd if=/dev/cdrom | \
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92  -
  262668+0 records in
  262668+0 records out
  134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
  ```

Se, dopo aver avviato l'installatore in modo corretto, il disco non viene riconosciuto, può essere utile provare più volte. Se si dispone di più lettori ottici provare a mettere il disco in un altro lettore. Se non funziona oppure se il disco è riconosciuto ma si verificano degli errori in lettura provare quanto suggerito in seguito. Per seguire questi suggerimenti è necessaria una conoscenza minima di Linux. Prima di eseguire qualsiasi comando passare alla seconda console virtuale (VT2) e attivare una shell.

- Passare alla VT4 oppure visualizzare il contenuto di `/var/log/syslog` (usando l'editor **nano**) per controllare la presenza di messaggi di errore. Poi verificare anche l'output di **dmesg**.
- Controllare nell'output di **dmesg** se il lettore ottico è stato riconosciuto; si dovrebbe vedere qualcosa di simile (non necessariamente queste righe sono consecutive):

  ```
  ata1.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33
  ata1.00: configured for UDMA/33
  scsi 0:0:0:0: CD-ROM            MATSHITA DVD-RAM UJ-822S  1.61 PQ: 0 ANSI: 5
  sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
  cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  ```

Se non si vede qualcosa di simile, è probabile che il controller a cui è collegato il lettore non sia riconosciuto o supportato. Se si conosce qual è il driver necessario al controller si può provare a caricarlo manualmente usando **modprobe**.

- Verificare che in `/dev/` esista un device per il lettore ottico. Nell'esempio precedente dovrebbe essere `/dev/sr0`; ci potrebbe essere anche `/dev/cdrom`.
- Usare il comando **mount** per verificare che il disco ottico sia già stato montato; altrimenti provare a montarlo manualmente:

```
$ mount /dev/hdc /cdrom
```

  Controllare se si verificano degli errori dopo questo comando.

- Verificare che il DMA sia attivo:

```
$ cd /proc/ide/hdc
$ grep using_dma settings
using_dma       1        0        1        rw
```

  Il valore «1» nella prima colonna dopo `using_dma` vuol dire che è attivo; in questo caso provare a disabilitarlo con:

```
$ echo -n "using_dma:0" >settings
```

  Assicurarsi di essere nella directory del device che corrisponde al lettore ottico.

- Se durante l'installazione si verificano dei problemi, provare a controllare l'integrità del supporto per l'installazione usando l'opzione nella parte bassa del menu principale dell'installatore. Questa opzione può essere usata come test generico sull'affidabilità della lettura del disco.

5.4.2 Configurazione dell'avvio

Se si hanno problemi come blocchi del kernel durante il processo d'avvio, la mancata individuazione delle periferiche presenti oppure il non corretto riconoscimento dei driver, la prima cosa da controllare sono i parametri di avvio, si consulti Sezione 5.3.

In alcuni casi i malfunzionamenti possono essere causati dall'assenza del firmware dei dispositivi (vedere Sezione 2.2 e Sezione 6.4).

5.4.3 Interpretazione dei messaggi di avvio del kernel

Durante la sequenza d'avvio è possibile vedere molti messaggi simili a `can't find XXX`, `XXX not present`, `can't initialize XXX` o anche `this driver release depends on XXX`. La maggior parte di questi messaggi sono innocui, compaiono perché il kernel usato dal sistema di installazione è stato compilato per funzionare su macchine con periferiche anche molto diverse. Ovviamente nessun computer ha tutte le possibili periferiche e quindi il sistema operativo si può lamentare di non aver trovato delle periferiche che effettivamente non ci sono. Si può anche assistere a delle brevi pause, sono causate dall'attesa di una risposta da parte di un dispositivo non presente sul sistema. Se si pensa che il tempo per il boot sia troppo lungo, in seguito si può creare un kernel personalizzato (si veda Sezione 8.5).

5.4.4 Segnalazione di problemi con l'installazione

Se si riesce a passare la fase di avvio iniziale ma non si può completare l'installazione, la voce Salvare i log per il debug del menu potrebbe tornare utile. Essa salverà gli errori dai log di sistema e delle informazioni sulla configurazione dall'installatore su un supporto di memorizzazione oppure permetterà di scaricarle tramite un browser web. Queste informazioni potrebbero fornire indizi utili a capire che cosa sia andato storto e come rimediare. Se si vuole inviare una segnalazione di bug è bene allegare anche queste informazioni.

Altri messaggi relativi all'installazione possono essere trovati in `/var/log/` durante l'installazione e in `/var/log/installer/` una volta che il computer è stato avviato con il sistema appena installato.

5.4.5 Invio dei rapporti di installazione

Se non si riesce a risolvere qualche problema, inviare un resoconto dell'installazione (se possibile in lingua inglese). Si incoraggia l'invio del resoconto anche quando l'installazione avviene con successo, in questo modo possiamo reperire quante più informazioni possibili sulle diverse configurazioni hardware.

Notare che il rapporto di installazione viene pubblicato nel BTS (Bug Tracking System) di Debian e inoltrato in una mailing list pubblica; si raccomanda di usare un indirizzo email tenendo bene in mente che diventa di dominio pubblico.

Nel caso si riesca ad avere un sistema Debian funzionante il modo più semplice per inviare un rapporto d'installazione è installare i pacchetti `installation-report` e `reportbug` (**apt install installation-report reportbug**), configurare `reportbug` come spiegato in Sezione 8.4.2 ed eseguire il comando **reportbug installation-reports**.

In alternativa è possibile di usare il seguente modello per i rapporti d'installazione e poi di inviarlo come segnalazione di bug verso lo pseudopacchetto `installation-reports` all'indirizzo submit@bugs.debian.org.

```
Package: installation-reports

Boot method: <Come è stata avviata l'installazione? Da un CD/DVD? Da
      una chiavetta USB? Dalla rete?>
Image version: <Inserire l'URL da dove si è recuperato l'immagine>
Date: <Giorno e ora di installazione>

Machine: <Descrizione della macchina (pe, IBM Thinkpad R32)>
Processor: <Tipo di processore>
Memory: <Quantità di memoria RAM>
Partitions: <L'output di «df -Tl»; è preferibile la tabella delle partizioni
      in formatto grezzo>

Output of lspci -knn (or lspci -nn): <L'output del comando «lspci -knn»
      (oppure di «lspci -nn»)>

Base System Installation Checklist: <Inserire nella casellina una
      «O» se quel passo ha funzionato, una «E» se si sono verificati
      degli errori oppure lasciare la casella in bianco se il passo
      non è stato eseguito.>
[O] = OK, [E] = Errore (descrivere in seguito), [ ] = non provato

Initial boot:           [ ] <Primo avvio del sistema>
Detect network card:    [ ] <Riconoscimento della scheda di rete>
Configure network:      [ ] <Configurazione della rete>
Detect media:           [ ] <Riconoscimento del supporto>
Load installer modules: [ ] <Caricamento dei moduli dell'installatore>
Detect hard drives:     [ ] <Riconoscimento dei dischi fissi>
Partition hard drives:  [ ] <Partizionamento dei dischi fissi>
Install base system:    [ ] <Installazione del sistema di base>
Clock/timezone setup:   [ ] <Impostazione di ora e fuso orario>
User/password setup:    [ ] <Impostazione di utente e password>
Install tasks:          [ ] <Installazione dei task>
Install boot loader:    [ ] <Installazione del boot loader>
Overall install:        [ ] <Installazione nel suo complesso>

Comments/Problems:

<Descrizione dettagliata dell'installazione compresi dettagli, commenti
      e idee che si hanno sul sistema di installazione.>

Si raccomanda di allegare alla segnalazione qualsiasi file di log
dell'installazione che si ritiene utile (è possibile trovare i file di
log nel sistema d'installazione in /var/log/ e, in seguito, sul sistema
installato in /var/log/installer). Se i file sono grandi, si raccomanda
di comprimerli con gzip.
```

Nella segnalazione di bug si deve descrivere qual è il problema e, nel caso che il blocco sia dovuto al kernel, si deve inserire l'ultimo messaggio del kernel visibile. Descrivere anche i passi fatti e che hanno evidenziato il problema.

Capitolo 6

Uso dell'Installatore Debian

6.1 Come funziona l'Installatore

Per questa architettura l'installatore utilizza un'interfaccia utente testuale. Attualmente non è disponibile un'interfaccia grafica.

L'Installatore Debian consiste di un certo numero di componenti dedicati a eseguire i passi dell'installazione. Ogni componente esegue il proprio compito, ponendo domande all'utente per quanto necessario a svolgere il proprio lavoro. Alle domande stesse sono date delle priorità e la priorità delle domande da porre è impostata all'avvio dell'installatore.

Quando si esegue un'installazione predefinita, solo le domande essenziali (ad alta priorità) saranno poste. Ne risulta un processo di installazione altamente automatizzato e con poca interazione da parte dell'utente. I componenti sono eseguiti automaticamente in sequenza; quali componenti siano eseguiti dipende principalmente dal metodo di installazione usato e dall'hardware. L'installatore userà valori predefiniti per le domande che non sono poste.

Se si verifica un problema, l'utente vedrà una schermata di errore e il menu dell'installatore potrebbe essere visualizzato allo scopo di selezionare una azione alternativa. Se non si presentano problemi, l'utente non vedrà mai il menu dell'installatore ma risponderà semplicemente alle domande per ciascun componente, di volta in volta. Le notifiche degli errori gravi sono impostate a priorità «critica» in modo che l'utente sia sempre avvertito.

Alcune delle impostazioni predefinite usate dall'installatore possono essere cambiate passando all'avvio di `installatore Debian` opportuni parametri. Se, per esempio, si volesse forzare la configurazione statica della rete (normalmente, se disponibili, verrebbero usati l'autoconfigurazione di IPv6 o DHCP), si può aggiungere il parametro di avvio **`netcfg/disable_autoconfig=true`**. Si veda Sezione 5.3.2 per le opzioni disponibili.

Gli utenti esperti potrebbero trovarsi più comodi con un'interfaccia guidata da menu, dove ciascun passo è controllato dall'utente piuttosto che da un installatore che esegua automaticamente, in sequenza, ciascun passo. Per usare l'installatore in modalità manuale, guidata da menu, aggiungere l'argomento di avvio **`priority=medium`**.

Se l'hardware richiede di passare opzioni ai moduli del kernel man mano che sono installati, sarà necessario avviare l'installatore in modalità «expert» (esperto). Ciò può essere fatto sia usando il comando **expert** per avviare l'installatore, sia aggiungendo il parametro di avvio **`priority=low`**. La modalità «expert» fornisce il controllo totale su `installatore Debian`.

Nell'ambiente d'installazione testuale non è supportato l'uso del mouse. Questi sono i tasti che si possono usare per navigare all'interno delle varie finestre di dialogo. I tasti **Tab** o freccia **destra** muovono «avanti» e i tasti Shift-Tab o freccia **sinistra** muovono «indietro» tra i bottoni e le selezioni visualizzati. I tasti freccia **su** e **giù** selezionano elementi diversi all'interno di una lista scorrevole, oltre a scorrere la lista stessa. Inoltre, nelle liste lunghe, è possibile digitare una lettera per fare in modo che la lista si posizioni direttamente nella sezione con gli elementi che cominciano con la lettera digitata, ed è possibile usare i tasti **Pagina-Su** e **Pagina-Giù** per scorrere la lista attraverso le sezioni. La **barra di spazio** seleziona un elemento quale una casella di spunta. Usare **Invio** per attivare le scelte.

Alcune finestre di dialogo potrebbero disporre di informazioni d'aiuto aggiuntive. La disponibilità di un aiuto viene segnalata nella riga in basso dello schermo in cui viene scritto che è possibile accedere alle informazioni d'aiuto premendo il tasto **F1**.

I messaggi di errore e i log sono reindirizzati alla quarta console. È possibile accedere a questa console premendo i tasti Alt-F4 (tenere premuto il tasto **Alt** di sinistra mentre si preme il tasto funzione **F4**); si torna indietro al processo principale dell'installatore con i tasti Alt-F1.

Questi messaggi possono essere trovati anche in `/var/log/syslog`. Dopo l'installazione, questo file di log è copiato su `/var/log/installer/syslog` del nuovo sistema. Altri messaggi di installazione possono essere trovati in `/var/log/` durante l'installazione, e in `/var/log/installer/` dopo che il computer è stato riavviato nel sistema installato.

6.2 Introduzione ai componenti

Ecco una lista dei componenti dell'installatore con una breve descrizione della funzione di ciascun componente. Dettagli che potrebbe essere necessario conoscere usando un particolare componente si trovano in Sezione 6.3.

main-menu Mostra all'utente la lista dei componenti durante il funzionamento dell'installatore e avvia un componente quando è selezionato. Le domande di main-menu sono impostate a priorità media, pertanto se la priorità è impostata ad alta o critica (alta è quella preimpostata), il menu non sarà visibile. D'altra parte, se si verifica un errore che richieda intervento, la priorità della domanda può essere temporaneamente degradata in modo da consentire di risolvere il problema, e in tal caso il menu potrebbe apparire.

È possibile tornare al menu principale selezionando ripetutamente il pulsante Indietro fino a uscire a ritroso dal componente attualmente in esecuzione.

localechooser Consente all'utente di selezionare opzioni di localizzazione per l'installazione e per il sistema installato: lingua, nazione e locale. L'installatore visualizzerà i messaggi nella lingua selezionata, a meno che la traduzione per quella lingua non sia completa, nel qual caso alcuni messaggi potrebbero essere visualizzati in inglese.

console-setup Visualizza una lista di mappature di tastiera dalla quale l'utente sceglie quella che corrisponde alla propria.

hw-detect Rileva automaticamente la maggior parte dell'hardware, incluse schede di rete, lettori di dischi e PCMCIA.

cdrom-detect Cerca e monta un supporto per l'installazione di Debian.

netcfg Configura le connessioni di rete del computer in modo che esso possa comunicare su internet.

iso-scan Cerca immagini ISO (file `.iso`) su i dischi fissi.

choose-mirror Presenta una lista di archivi mirror di Debian. L'utente può scegliere la sorgente dei suoi pacchetti di installazione.

cdrom-checker Verifica l'integrità di un supporto per l'installazione. In questo modo l'utente può assicurarsi che l'immagine per l'installazione non sia corrotto.

lowmem Lowmem cerca di rilevare sistemi con poca memoria e, in tal caso, applica diversi accorgimenti per rimuovere dalla memoria parti non necessarie di `installatore Debian` (alle spese di alcune funzionalità).

anna Anna's Not Nearly APT. Installa i pacchetti che sono stati scaricati dal mirror prescelto o dal supporto per l'installazione.

user-setup Imposta la password di root e aggiunge un utente normale.

clock-setup Aggiorna l'orologio di sistema e determina se l'orologio è impostato su UTC oppure no.

tzsetup Seleziona il fuso orario in base alla località scelta in precedenza.

partman Consente all'utente di partizionare i dischi collegati al sistema, di creare i file system sulle partizioni selezionate e di collegarli a punti di mount. Sono inoltre incluse interessanti funzionalità come una modalità completamente automatica o il supporto LVM. Questo è lo strumento di partizionamento preferito in Debian.

partman-lvm Aiuta l'utente nella configurazione di *LVM* (Logical Volume Manager).

partman-md Consente all'utente di configurare *RAID* (Redundant Array of Inexpensive Disks) Software. Questo RAID Software è generalmente superiore agli economici controllori RAID IDE (pseudo hardware) che si trovano nelle schede madri più recenti.

base-installer Installa l'insieme dei pacchetti di base che consentono al computer di funzionare sotto Debian GNU/-Linux dopo il riavvio.

apt-setup Configura apt, quasi automaticamente, in base al supporto usato dal programma d'installazione.

pkgsel Usa `tasksel` per selezionare e installare altri programmi.

os-prober Rileva i sistemi operativi attualmente installati nel computer e passa queste informazioni a bootloader-installer, che può offrire la possibilità di aggiungere i sistemi operativi rilevati al menu del programma di avvio. In questo modo l'utente può scegliere facilmente, all'avvio, quale sistema operativo attivare.

bootloader-installer Diversi programmi d'installazione dei boot loader ognuno dei quali installa un programma di avvio sul disco rigido, necessario al computer per avviarsi con Linux senza usare una chiavetta USB o un CD-ROM. Molti programmi di avvio consentono all'utente di scegliere un sistema operativo alternativo ogni volta che il computer si avvia.

shell Consente all'utente di eseguire una shell da menu o nella seconda console.

save-logs Fornisce all'utente un modo per registrare informazioni su una chiavetta USB, in rete, su un disco rigido o altri supporti quando si verificano problemi, in modo da riportare accuratamente, in un secondo momento, problemi software dell'installatore agli sviluppatori Debian.

6.3 Uso dei singoli componenti

In questa sezione è descritto ogni componente dell'installatore in dettaglio. I componenti sono stati raggruppati in fasi che siano identificabili dagli utenti. Essi sono presentati nell'ordine in cui appaiono durante l'installazione; quali moduli siano davvero usati dipende dal metodo di installazione usato e dall'hardware.

6.3.1 Impostazione dell'Installatore Debian e configurazione dell'hardware

Supponiamo che l'installatore Debian sia avviato e di trovarsi davanti alla sua prima schermata. A questo punto, le funzionalità di `installatore Debian` sono ancora limitate. Esso non conosce molto riguardo l'hardware, la lingua preferita o addirittura i compiti che dovrebbe eseguire. Non ci si deve preoccupare, il `installatore Debian` è abbastanza intelligente, può sondare automaticamente l'hardware, localizzare il resto dei suoi componenti e aggiornare se stesso ad un sistema di installazione capace. Naturalmente, è ancora necessario aiutare `installatore Debian` con qualche informazione che esso non può determinare automaticamente (come selezionare la lingua preferita, la mappa della tastiera o il mirror di rete preferito).

Si noterà che `installatore Debian` esegue *il rilevamento dell'hardware* diverse volte durante questa fase. La prima volta è finalizzata specificamente all'hardware necessario a caricare i componenti dell'installatore (ad es. il CD-ROM o la scheda di rete). Poiché non tutti i driver possono essere disponibili durante questa prima esecuzione, è necessario ripetere il rilevamento dell'hardware più avanti, nel processo.

Durante la rilevazione dell'hardware il `installatore Debian` verifica se i driver per i dispositivi hardware presenti nel sistema richiedono il caricamento di un firmware. Se è richiesto un firmware ma questo non è disponibile viene mostrato un messaggio che permette di caricare il firmware mancante da un supporto removibile. Si veda Sezione 6.4 per maggiori dettagli.

6.3.1.1 Controllo della memoria disponibile e modalità «low memory»

Una delle prime cosa che fa il `installatore Debian` è controllare la quantità di memoria disponibile. Se la memoria è limitata questo componente effettua delle modifiche al processo d'installazione sperando che siano sufficienti per consentire l'installazione di Debian GNU/Linux sul proprio sistema.

La prima misura che l'installatore prende per ridurre l'uso della memoria è disabilitare le traduzioni, questo vuol dire che l'installazione può essere effettuata solo in lingua inglese. Ovviamente è possibile localizzare il sistema dopo aver completato l'installazione.

Se questo non è sufficiente, l'installatore riduce ulteriormente l'uso della memoria caricando solo i componenti essenziali per completare un'installazione basilare. Questo riduce le funzionalità del sistema d'installazione, rimane comunque disponibile la funzione per caricare manualmente i componenti aggiuntivi, ma è necessario prestare attenzione al fatto che a ogni componente selezionato corrisponde un aumento dell'occupazione della memoria che potrebbe comportare il fallimento dell'installazione.

Quando l'installatore funziona in modalità «low memory» si raccomanda la creazione di una partizione di swap relativamente grande (64–128 MB). La partizione di swap viene usata come memoria virtuale e quindi aumenta la quantità di memoria disponibile sul sistema. L'installatore attiva la partizione di swap nelle primissime fasi del processo d'installazione. Notare che un uso pesante dello swap può ridurre le prestazioni del sistema e comporta un'elevata attività da parte del disco.

Nonostante queste misure problemi come blocchi del sistema, errori inaspettati o processi terminati dal kernel perché il sistema esaurisce la memoria (segnalato con messaggi «Out of memory» sul VT4 e nel syslog), rimangono comunque possibili.

Per esempio, è noto che la creazione di un file system ext3 molto grande fallisce nella modalità «low memory» se l'area di swap non è sufficientemente grande. Se anche un'area di swap più grande non risolve, creare un file system

ext2 (questo è uno dei componenti essenziali dell'installatore) e, dopo aver completato l'installazione, modificare la partizione da ext2 in ext3.

È possibile forzare l'installatore a utilizzare un livello di soglia più alto di quello calcolato in base alla memoria disponibile tramite il parametro d'avvio «lowmem» come descritto in Sezione 5.3.2.

6.3.1.2 Selezione delle opzioni di localizzazione

Nella maggior parte dei casi le prime domande a cui si risponde riguardano le opzioni relative alla localizzazione da usare per l'installazione e sul sistema installato. Le opzioni di localizzazione sono la lingua, la posizione geografica e i locale.

La lingua scelta viene usata per resto del processo d'installazione che prosegue fornendo, se disponibili, i dialoghi tradotti. Se per la lingua scelta non esiste una traduzione, il programma d'installazione prosegue usando la lingua predefinita, cioè l'inglese.

La posizione geografica scelta (nella maggior parte dei casi una nazione) verrà usata nel seguito del processo d'installazione per selezionare il fuso orario predefinito e un mirror Debian adatto a quella nazione. Lingua e nazione sono usate anche per impostare il locale predefinito e per guidare la scelta della tastiera.

Come prima cosa viene chiesto di scegliere la lingua preferita. I nomi delle lingue sono elencati in inglese (sulla sinistra) e nella lingua stessa (sulla destra); i nomi sulla destra sono mostrati usando i caratteri corretti. L'elenco è ordinato in base ai nomi in inglese. La prima voce dell'elenco consente di usare il locale «C» anziché una lingua. La scelta del locale «C» comporta che l'installazione proseguirà in inglese e che il sistema installato non avrà supporto per la localizzazione dato che non verrà installato il pacchetto `locales`.

Poi viene chiesto di scegliere la propria posizione geografica. Se è stata scelta una lingua che è riconosciuta come lingua ufficiale in più di una nazione[1] verrà mostrato un elenco di quelle nazioni. Per selezionare una nazione che non è presente nell'elenco, scegliere altro (l'ultima voce dell'elenco); verrà quindi mostrato un elenco dei continenti e, selezionando un continente, apparirà l'elenco delle nazioni in quel continente.

Se alla lingua scelta è associata a una sola nazione, verrà mostrato un elenco con le nazioni del continente o della regione a cui appartiene quella nazione, in tale elenco la nazione sarà già selezionata. Con Indietro sarà possibile scegliere nazioni appartenenti ad altri continenti.

> **Nota**
>
> È importante scegliere la nazione in cui si vive o in cui ci si trova poiché determina il fuso orario con cui verrà configurato il sistema finale.

Se per la combinazione di lingua e nazione scelta non è definito un locale ma esistono altri locale per quella lingua, l'installatore permetterà di scegliere quale tra i locale definiti si vuole impostare come locale predefinito sul sistema installato[2]. Negli altri casi il locale predefinito sarà impostato in base alla lingua e alla nazione scelte.

Qualsiasi sia il locale scelto come descritto nel paragrafo precedente, verrà usata la codifica dei caratteri *UTF-8*.

Se l'installazione avviene con priorità bassa, è possibile scegliere ulteriori locale, compresi i cosiddetti locale «legacy»[3], da generare sul sistema installato; in questo caso verrà anche chiesto quale tra i locale scelti dovrà essere quello predefinito sul sistema installato.

6.3.1.3 Selezione della tastiera

Spesso le tastiere sono adattate ai caratteri usati dalla lingua. Selezionare una disposizione della tastiera che corrisponda alla tastiera in uso oppure selezionarne uno simile nel caso che la disposizione della propria tastiera non sia presente. Una volta completata l'installazione del sistema è possibile scegliere la disposizione della tastiera fra un numero maggiore di possibilità (eseguire **dpkg-reconfigure keyboard-configuration** da root una volta completata l'installazione).

Selezionare la tastiera che si desidera e poi premere **Invio**. Usare i tasti cursore per spostare l'evidenziazione, si trovano nella stessa posizione su tutte le tastiere, anche quelle con layout adattato alla lingua.

[1] In termini tecnici: per quella lingua esistono più locale che si differenziano in base al codice della nazione.

[2] Con le priorità media e bassa è sempre possibile scegliere il locale preferito tra quelli disponibili per la lingua selezionata (se ne esistono più di uno).

[3] I locale legacy sono quei locale che non usano UTF-8 per la codifica dei caratteri, bensì uno degli standard più vecchi come ISO 8859-1 (usato per le lingue dell'Europa occidentale) o EUC-JP (usato per il giapponese).

6.3.1.4 Ricerca dell'immagine ISO del Debian Installer

Quando si effettua un'installazione con il metodo *hd-media* c'è una fase in cui è necessario cercare e montare un'immagine ISO del Debian Installer per poter recuperare i file necessari all'installazione mancanti. Questo è esattamente il compito svolto dal componente **iso-scan**.

Al primo tentativo **iso-scan** monta automaticamente tutti i dispositivi a blocchi (per esempio le partizioni e i volumi logici) su cui è presente un filesystem conosciuto e poi ricerca i file con estensione `.iso` (o `.ISO`). Da notare che la prima scansione avviene solo sui file presenti nella directory root e nel primo livello di sottodirectory (cioè riesce a trovare `/qualcosa.iso` e `/data/qualcosa.iso` ma non `/data/tmp/qualcosa.iso`). Una volta trovata un'immagine ISO, **iso-scan** ne verifica il contenuto per determinare se l'immagine è un'immagine Debian valida, nel caso non lo sia viene cercata un'altra immagine.

Se il precedente tentativo di ricerca di un'immagine ISO dell'installatore fallisce, **iso-scan** chiede se si vuole effettuare un'altra ricerca più approfondita. In questo passo la ricerca avviene anche nelle sottodirectory anziché nel solo livello più alto del filesystem.

Se **iso-scan** non trova un'immagine iso dell'installatore si deve riavviare il vecchio sistema operativo e verificare se il nome dell'immagine è corretto (cioè se finisce con `.iso`), se l'immagine è su un filesystem visibile da `installatore Debian` e se l'immagine è compromessa (verificandone la checksum). Gli utenti più esperti possono fare tutti questi controlli, senza riavviare la macchina, usando la seconda console.

Notare che la partizione (o il disco) che ospita l'immagine ISO non può essere riutilizzata durante il processo d'installazione poiché è in uso da parte dell'Installatore. Per aggirare questo problema, a patto di avere memoria a sufficienza sul sistema, l'Installatore può copiare l'immagine ISO nella RAM prima di montarla. È possibile controllare questo meccanismo tramite la domanda di debconf a priorità bassa `iso-scan/copy_iso_to_ram` (la domanda è posta solo se è soddisfatto il requisito di memoria).

6.3.1.5 Configurazione della rete

Appena si accede a questo passo il sistema rileva se sono presenti più schede di rete e viene chiesto di scegliere quale device dovrà essere l'interfaccia di rete *primaria*, cioè quale si vuole usare per l'installazione. A questo punto le altre interfacce non vengono configurate, sarà possibile farlo una volta completata l'installazione; si veda la pagina man interfaces(5).

6.3.1.5.1 Configurazione automatica della rete

Il `installatore Debian` cerca di configurare l'interfaccia di rete automaticamente se possibile. Un eventuale fallimento della configurazione automatica può essere causato da diversi fattori che vanno dal cavo di rete scollegato all'assenza nella propria rete dell'infrastruttura per la configurazione automatica. I messaggi d'errore nella quarta console possono essere utili per scoprire il motivo del fallimento. Comunque viene chiesto se si vuole riprovare oppure se si vuole procedere con la configurazione manuale. Capita che i server usati per la configurazione automatica siano lenti nel rispondere, quindi se si è sicuri che il sistema funziona fare un nuovo tentativo. Se la configurazione automatica fallisce ripetutamente, è possibile scegliere la configurazione manuale.

6.3.1.5.2 Configurazione automatica della rete

La configurazione manuale della rete fa parecchie domande sulla propria rete, le più importanti sono `indirizzo IP`, `maschera di rete`, `gateway`, `indirizzi dei name server` e `nome host`. Inoltre, se l'interfaccia di rete è wireless, sono richiesti `ESSID della rete wireless` (il nome della rete wireless) e la `chiave WEP` oppure la `passphrase WPA/WPA2`. Rispondere alle domande usando le informazioni in Sezione 3.3.

> **NOTA**
>
> Alcuni dettagli tecnici che potrebbero essere utili: il programma assume che l'indirizzo IP della rete sia il risultato dell'operazione AND fra i bit dell'indirizzo IP del sistema e la maschera di rete, che l'indirizzo di broadcast predefinito sia il risultato dell'operazione OR fra l'indirizzo IP del sistema e la negazione della maschera di rete e cerca anche di indovinare qual è il gateway. Se non si dispone di queste informazioni, si può provare a usare i valori presentati come predefiniti, comunque, se necessario, è possibile cambiarli modificando `/etc/network/interfaces` una volta completata l'installazione.

6.3.1.5.3 IPv4 e IPv6

Da Debian GNU/Linux 7.0 («Wheezy») in poi, `installatore Debian` supporta IPv6 oltre al «classico» IPv4. Sono supportate tutte le combinazioni di IPv4 e IPv6 (solo-IPv4, solo-IPv6 e configurazioni dual-stack).

La configurazione automatica per IPv4 è fatta via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). La configurazione automatica per IPv6 supporta la configurazione automatica stateless tramite NDP (Neighbor Discovery Protocol, compresa RDNSS, l'assegnazione ricorsiva del server DNS), la configurazione automatica stateful via DHCPv6 e configurazione automatica mista stateless/stateful (configurazione dell'indirizzo via NDP e parametri addizionali via DHCPv6).

6.3.2 Impostazione di utenti e password

Dopo aver installato il sistema di base, l'installatore permette di configurare l'account «root» e/o un account per il primo utente. Si possono creare altri account utente una volta completata l'installazione.

6.3.2.1 Impostazione della password di root

L'account di *root* viene anche chiamato *superutente*; è un utente che aggira tutte le protezioni di sicurezza del sistema, deve quindi essere usato solo per le operazioni di amministrazione del sistema, e per il minor tempo possibile.

Qualsiasi password creata dovrebbe contenere almeno 6 caratteri, con lettere maiuscole e minuscole, cifre e segni di interpunzione. Durante l'impostazione della password di root si deve fare ancora più attenzione, dato che è l'account con i maggiori poteri. Evitare le parole che si trovano nei dizionari e non usare informazioni personali che possano essere indovinate.

Se qualcuno dice che gli serve la password di root, si dev'essere estremamente cauti. Non la si dovrebbe mai fornire a nessuno, a meno che non si stia amministrando una macchina con più di un amministratore di sistema.

Se la password per «root» non viene specificata, tale account viene disabilitato e in seguito verrà installato pacchetto **sudo** che permetterà di effettuare operazioni amministrative sul nuovo sistema. Al primo utente creato sul sistema sarà consentito l'uso del comando **sudo** per impersonare root.

6.3.2.2 Creazione di un utente normale

Il sistema a questo punto chiederà se si vuole creare un account per un utente normale, da usare per le attività quotidiane personali, per le quali *non* si deve assolutamente usare l'account di root.

Perché no? Una ragione per evitare di usare i privilegi di root è che è molto facile fare dei danni irreparabili. Un'altra è che si può essere portati con l'inganno ad attivare un *cavallo di troia* (o «trojan»), cioè un programma che sfrutta i poteri di superutente per compromettere la sicurezza del sistema. Un buon libro sull'amministrazione dei sistemi Unix coprirà questo argomento in maggior dettaglio, vale la pena leggerne uno se non si conosce la questione.

Per prima cosa viene chiesto il nome completo dell'utente, poi viene chiesto un nome per l'account, solitamente è sufficiente il proprio nome o qualcosa di simile. Infine viene chiesta una password per l'account.

Se in qualsiasi momento dopo l'installazione si vuole creare un altro utente, usare il comando **adduser**.

6.3.3 Configurazione dell'orologio e del fuso orario

Come prima cosa l'installatore cerca di connettersi a un time server su Internet (tramite il protocollo *NTP*) per impostare correttamente l'ora sul sistema. Se non riesce, l'installatore assume come valide la data e l'ora ottenute dall'orologio di sistema. Non è possibile impostare manualmente l'ora del sistema durante il processo d'installazione.

In base alla nazione scelta all'inizio dell'installazione potrebbe essere mostrato l'elenco dei soli fusi orari pertinenti a quella nazione; se nella nazione è presente un solo fuso orario ed è in corso un'installazione predefinita, non verrà chiesto nulla e il sistema userà quel fuso orario.

Nella modalità esperto o quando l'installazione avviene a priorità media, è possibile scegliere come fuso orario «Tempo coordinato universale» (UTC).

Se per qualsiasi motivo si vuole impostare un fuso orario che *non* è legato alla nazione scelta, si hanno due possibilità.

1. Il modo più semplice è scegliere un fuso orario diverso una volta finita l'installazione e avviato il nuovo sistema. Il comando da usare è:

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

2. In alternativa il fuso orario può essere impostato all'inizio dell'installazione passando il parametro **`time/zone=`*`valore`*** all'avvio del sistema d'installazione. Ovviamente il valore deve essere un fuso orario valido, per esempio **`Europe/Rome`** o **`UTC`**.

Nel caso di installazioni automatiche è possibile impostare qualsiasi valore per il fuso orario tramite la preconfigurazione.

6.3.4 Partizionamento e selezione del punto di mount

A questo punto, dopo che il rilevamento dell'hardware è stato eseguito per l'ultima volta, `installatore Debian` dovrebbe trovarsi alla sua massima potenza, personalizzato per le esigenze dell'utente e pronto a fare un po' di lavoro vero. Come suggerisce il titolo di questa sezione, il compito principale dei prossimi pochi componenti ricade nel partizionamento dei dischi, nella creazione dei file system, nell'assegnazione dei punti di mount e nella configurazione, se necessaria, delle opzioni a essi strettamente correlate come i dispositivi RAID, LVM o cifrati.

Se non si ha confidenza con il partizionamento, o si desidera conoscere più particolari, si veda Appendice C.

In primo luogo è data l'opportunità di partizionare automaticamente un intero disco oppure il solo spazio libero disponibile. Ciò è chiamato partizionamento «guidato». Se non si desidera usare l'autopartizionamento, scegliere Manuale dal menu.

6.3.4.1 Opzioni di partizionamento supportate

Il programma di partizionamento usato nel `installatore Debian` è abbastanza versatile, permette di creare diversi schemi di partizionamento, di usare varie tabelle di partizione, file system e device a blocchi.

Le opzioni disponibili dipendono principalmente dall'architettura ma anche da altri fattori. Per esempio, su sistemi con poca memoria interna alcune opzioni potrebbero non essere disponibili. Anche il comportamento predefinito potrebbe cambiare. Per esempio il tipo predefinito delle tabelle delle partizioni può essere diverso su un disco di grossa capacità rispetto a dischi più piccoli. Alcune opzioni possono essere modificate solo quando l'installazione avviene con debconf a priorità media o bassa, con le priorità più alte saranno usati i valori predefiniti.

L'Installatore supporta varie forme avanzate di partizionamento e di uso di dispositivi di memorizzazione, che in molti casi possono essere usati in combinazione.

- *LVM (Logical Volume Management)*
- *RAID Software*

  È supportato il RAID di livello 0, 1, 4, 5, 6 e 10.
- *Cifratura*
- *Multipath* (sperimentale)

  Vedere il nostro Wiki per maggiori informazioni. Attualmente il supporto per multipath è disponibile solo se attivato all'avvio dell'Installatore.

Sono supportati i seguenti file system.

- *ext2r0*, *ext2*, *ext3*, *ext4*

  Nella maggior parte dei casi il file system predefinito è ext4; per le partizioni `/boot` viene scelto ext2 quando è usato il partizionamento guidato.
- *jfs* (non disponibile su tutte le architetture)
- *xfs* (non disponibile su tutte le architetture)
- *reiserfs* (opzionale; non disponibile su tutte le architetture)

  Il supporto per il file system Reiser non è più disponibile in modo predefinito. È possibile attivarlo usando l'Installatore a priorità media o bassa e selezionando il componente `partman-reiserfs`. È supportata solo la versione 3 del file system.
- *FAT16*, *FAT32*

6.3.4.2 Partizionamento guidato

Con il partizionamento guidato si hanno tre possibilità: creare le partizioni direttamente sull'hard disk (il metodo classico) oppure tramite il Logical Volume Management (LVM) oppure tramite LVM cifrato[4].

> **NOTA**
>
> La possibilità di usare LVM (cifrato o no) potrebbe non essere disponibile su tutte le architetture.

Quando si usa LVM o LVM cifrato, l'installatore crea gran parte delle partizioni all'interno di una partizione più grande; il vantaggio di questa operazione è che in seguito le partizioni interne possono essere ridimensionate abbastanza facilmente. Per LVM cifrato la partizione più grande non è leggibile senza conoscere la passphrase, questo fornisce un livello di sicurezza maggiore per i propri dati personali.

Quando si usano volumi LVM cifrati, l'installatore cancella automaticamente il contenuto del disco scrivendovi dati casuali. Questo incrementa la sicurezza (rendendo impossibile riconoscere le parti del disco usate e assicurando la cancellazione di tutte le tracce delle precedenti installazioni) ma può richiedere molto tempo, a seconda della dimensione del disco.

> **NOTA**
>
> Se si sceglie il partizionamento guidato con LVM o LVM cifrato è necessario effettuare alcune modifiche alla tabella delle partizioni del disco scelto durante la configurazione del LVM. Queste modiche cancellano i dati presenti sul disco e non è possibile annullare l'operazione, però viene richiesta la conferma di qualsiasi modifica prima di eseguire la scrittura sul disco.

Se si sceglie il partizionamento guidato (classico, LVM o LVM cifrato) dell'intero disco viene prima chiesto di scegliere il disco che si vuole usare, verificare che nell'elenco appaiano tutti i dischi e assicurarsi di scegliere quello corretto. L'ordine con cui appaiono i dischi può essere diverso da quello a cui si è abituati; la dimensione del disco può essere utile per identificare i diversi dischi.

Tutti i dati sul disco scelto possono andare persi, però viene richiesta la conferma di qualsiasi modifica prima di eseguire la scrittura sul disco. Con il metodo di partizionamento classico è possibile annullare qualsiasi modifica fino alla fine; quando si usa i metodi LVM (cifrato o no) questo non è possibile.

Poi è possibile scegliere uno degli schemi elencati nella tabella seguente. Tutti gli schemi hanno pro e contro, alcuni dei quali sono discussi in Appendice C. Si consiglia l'uso del primo schema se si hanno dei dubbi su quale scegliere. Inoltre si deve tener presente che il partizionamento guidato ha bisogno di quantità minima di spazio libero per funzionare, se sul disco non è presente circa 1 GB di spazio (dipende dallo schema scelto), il partizionamento guidato non funziona.

Schema di partizionamento	Spazio minimo	Partizioni create
Tutti i file in una partizione	600MB	`/`, swap
Partizione /home separata	500MB	`/`, `/home`, swap
Partizioni /home, /var e /tmp separate	1GB	`/`, `/home`, `/var`, `/tmp`, swap

Se si sceglie il partizionamento guidato con LVM (cifrato o no), l'installatore crea una partizione `/boot` separata. Le altre partizioni, compresa la partizione di swap, sono create all'interno della partizione LVM.

Dopo la selezione dello schema, la schermata successiva mostrerà la nuova tabella delle partizioni, comprese le informazioni sulla formattazione delle partizioni e dove saranno montate.

L'elenco delle partizioni dovrebbe assomigliare a questo:

```
IDE1 master (sda) - 6.4 GB WDC AC36400L
      #1 primary   16.4 MB  B f ext2       /boot
      #2 primary  551.0 MB      swap       swap
      #3 primary    5.8 GB      ntfs
```

[4] Il sistema di installazione cifra il gruppo di volumi LVM con una chiave AES a 256 bit tramite il supporto «dm-crypt» del kernel.

```
          pri/log    8.2 MB      FREE SPACE

  IDE1 slave (sdb) - 80.0 GB ST380021A
        #1 primary   15.9 MB      ext3
        #2 primary  996.0 MB      fat16
        #3 primary    3.9 GB      xfs        /home
        #5 logical    6.0 GB    f ext3       /
        #6 logical    1.0 GB    f ext3       /var
        #7 logical  498.8 MB      ext3
        #8 logical  551.5 MB      swap       swap
        #9 logical   65.8 GB      ext2
```

Questo esempio mostra due dischi divisi in parecchie partizioni; il primo disco dispone anche di un po' di spazio libero. In ogni riga che corrisponde a una partizione è riportato numero, tipo, dimensione, flag opzionali, file system e mount point (se assegnato) della partizione. Nota: questa particolare impostazione non può essere realizzata usando il partizionamento guidato poiché mostra delle variazioni che possono essere realizzate solo con il partizionamento manuale.

Con questo si conclude la parte guidata del partizionamento. Se si è soddisfatti della tabella delle partizioni appena creata si può selezionare Terminare il partizionamento e scrivere i cambiamenti sul disco dal menu per scrivere la nuova tabella delle partizioni (come descritto alla fine di questa sezione). Invece se il risultato non è soddisfacente si può scegliere Annullare i cambiamenti alle partizioni ed eseguire un nuovo partizionamento guidato o modificare i cambiamenti proposti usando la stessa procedura (descritta in seguito) per il partizionamento manuale.

6.3.4.3 Partizionamento manuale

Se si sceglie di partizionare manualmente viene mostrata una schermata simile alla precedente ma con la tabella delle partizioni esistente e senza i mount point. Come configurare manualmente la tabella delle partizioni e l'uso delle partizioni nel nuovo sistema Debian sono argomenti trattati nel seguito di questa sezione.

Se si sceglie un disco nuovo, su cui non è presente nessuna partizione o su cui non c'è spazio libero, viene chiesto se si vuole creare una nuova tabella delle partizioni (questa operazione è necessaria per poter creare delle nuove partizioni). Come conseguenza a questa operazione, sotto il disco selezionato, appare una nuova riga intitolata «FREE SPACE» (spazio libero).

Quando si seleziona dello spazio libero viene data la possibilità di creare una nuova partizione; è necessario rispondere a poche domande sulla sua dimensione, il tipo (primaria o logica) e la posizione (all'inizio o alla fine dello spazio libero). Poi è visualizzato un dettagliato resoconto della nuova partizione. L'opzione più importante è Usato come:, infatti determina se la partizione deve avere un file system oppure se deve essere usata come swap, in RAID software, con LVM, con un file system cifrato oppure se non deve essere utilizzata. Inoltre è possibile specificare altre opzioni come il punto di mount, le opzioni di mount e il flag avviabile; queste opzioni sono visualizzate in base all'uso che si intende fare della partizione. Se i valori predefiniti non sono di proprio gradimento si possono cambiare, per esempio selezionando l'opzione Usato come: si può cambiare il file system per la partizione compresa la possibilità di usare la partizione come swap, in RAID software, con LVM o non utilizzarla affatto. Conclusa la configurazione della partizione si può selezionare Preparazione di questa partizione completata per ritornare alla schermata principale di **partman**.

Per cambiare qualcosa sulle partizioni si deve selezionare la partizione, in questo modo appare il menu di configurazione della partizione; è la stessa schermata usata per la creazione di una nuova partizione dalla quale è possibile modificare le stesse impostazioni. Una delle funzioni possibili, ma non ovvia, è la possibilità di ridimensionare la partizione selezionando la voce in cui è mostrata la dimensione della partizione. Il ridimensionamento funziona almeno sui file system fat16, fat32, ext2, ext3 e swap. Questo menu consente anche di cancellare una partizione.

Devono essere creare almeno due partizioni: una per il file system di *root* (che verrà montato come `/`) e una per l'area di *swap*. Se non si dichiara un file system di root **partman** impedisce l'avanzamento dell'installazione.

Le capacità di **partman** possono essere estese con altri moduli per l'installatore che però dipendono dall'architettura del sistema. Perciò se non tutte le funzionalità promesse sono disponibili si deve verificare che tutti i moduli necessari siano stati caricati (per esempio `partman-ext3`, `partman-xfs` o `partman-lvm`).

Quando si è soddisfatti della tabella delle partizioni, selezionare Terminare il partizionamento e scrivere i cambiamenti sul disco dal menu. Verrà presentato un breve riepilogo delle modifiche fatte sui dischi e verrà chiesto di confermare la creazione dei file system.

6.3.4.4 Configurazione di device multidisco (RAID software)

Se nel proprio sistema ci sono più dischi fissi[5] si può usare **partman-md** per configurare i dischi in modo da incrementare le prestazioni e/o migliorare l'affidabilità dei dati. Il risultato è un *Multidisk Device* (o almeno la sua variante più famosa, il *RAID software*).

Un MD è un insieme di partizioni localizzate su dischi differenti e combinate insieme per formare un dispositivo *logico*. Questo device può quindi essere usato come una normale partizione (cioè lo si può partizionare con **partman**, si può assegnargli un mount point, ecc.).

I benefici che è possibile ricavare dipendono dal tipo di dispositivo MD che si intende creare. Attualmente quelli supportati sono:

RAID0 Lo scopo di RAID0 sono le prestazioni. RAID0 divide tutti i dati entranti in *strisce* e le distribuisce in modo uniforme su tutti i dischi. Questo può incrementare la velocità delle operazioni di lettura/scrittura, ma in caso di rottura di uno dei dischi si perdono *tutti* i dati (infatti parte delle informazioni sono sui dischi integri e l'altra parte *era* sul disco rotto).

Un uso tipico di RAID0 è una partizione per l'editing video.

RAID1 Adatto nelle situazioni in cui l'affidabilità è la necessità primaria. Consiste di più partizioni (di solito due) della stessa dimensione e ogni partizione contiene esattamente gli stessi dati. Questo comporta tre cose: se uno dei dischi si rompe i dati rimangono disponibili sugli altri dischi, è possibile usare solo una parte della capacità dei dischi (in particolare la dimensione della partizione più piccola in RAID), incremento delle prestazioni dato che la lettura dei dati è bilanciata sui dischi, per esempio su un file server il numero delle letture è superiore a quello delle scritture.

Nell'array è possibile inserire anche un disco di scorta che in caso di rottura di uno degli altri dischi lo rimpiazza.

RAID5 È un buon compromesso fra velocità, affidabilità e ridondanza dei dati. RAID5 divide tutti i dati entranti in strisce e le distribuisce in modo uniforme su tutti i dischi (come con RAID0) tranne uno. Diversamente da RAID0, con RAID5 sono calcolate le informazioni sulla *parità* che poi sono scritte sul disco rimanente. Il disco di parità non è fisso (questo è vero per RAID4) ma viene cambiato periodicamente in modo che anche le informazioni di parità sono distribuite uniformemente su tutti i dischi. Quando un disco si rompe la parte mancante dei dati può essere calcolata usando le altre parti dei dati e le informazioni di parità. RAID5 deve essere composto da almeno tre partizioni attive, inoltre nell'array si può avere anche un disco di scorta che nel caso di rottura di un disco rimpiazza il disco rotto.

Come si può notare il RAID5 ha un grado di affidabilità simile al RAID1 con minor richiesta di ridondanza. D'altra parte le operazioni di scrittura possono essere un po' più lente rispetto al RAID0 a causa del calcolo delle informazioni di parità.

RAID6 Simile a RAID5 con l'eccezione che utilizza due dispositivi per la parità anziché uno.

Un array RAID6 può resistere alla rottura di due dischi.

RAID10 RAID10 combina lo striping (come in RAID0) e il mirroring (come in RAID1). Vengono create n copie dei dati in arrivo che sono distribuite fra le partizioni in modo che nessuna copia dei dati sia scritta sullo stesso dispositivo. Il valore predefinito per n è 2, ma può essere cambiato in modalità esperto. Il numero di partizioni usato deve essere almeno n. RAID10 può distribuire le copie usando diversi layout. Il layout predefinito prevede copie vicine. Con le copie vicine, tutte le copie hanno lo stesso offset sui dischi. Invece le copie lontane hanno offset diversi. Le copie offset copiano l'intera striscia, non la singola copia.

RAID10 può essere usato per avere affidabilità e ridondanza senza lo svantaggio di dover calcolare la parità.

Riassumendo:

Tipo	Numero minimo di device	Device di scorta	Resiste a rotture del disco?	Spazio disponibile
RAID0	2	no	no	La dimensione della partizione più piccola moltiplicata per il numero di device in RAID.

[5] In verità si può creare un device MD anche usando delle partizioni che risiedono sullo stesso disco, ma in questo modo non si ottiene alcun beneficio.

Tipo	Numero minimo di device	Device di scorta	Resiste a rotture del disco?	Spazio disponibile
RAID1	2	Opzionale	sì	La dimensione della partizione più piccola in RAID
RAID5	3	Opzionale	sì	La dimensione della partizione più piccola moltiplicata per il numero di device in RAID meno 1.
RAID6	4	Opzionale	sì	La dimensione della partizione più piccola moltiplicata per il numero di device in RAID meno 2.
RAID10	2	Opzionale	sì	La somma di tutte le partizioni diviso per il numero di pezzi per copia (il numero predefinito è 2)

Se si desidera conoscere tutto ciò che c'è da sapere sul RAID software si consulti il Software RAID HOWTO.

Per creare un device MD si devono marcare le partizioni da usare in RAID (questo si può fare con **partman**, nel menu Impostazioni della partizione scegliere Usato come: → volume fisico per il RAID).

NOTA

Assicurarsi che il sistema si possa avviare con lo schema di partizionamento che si intende applicare. In generale per utilizzare il file system di root (`/`) in RAID è necessario creare un file system separato per `/boot`. La maggior parte dei boot loader supportano il RAID1 in mirror (non in strisce), quindi una soluzione può essere usare RAID5 per `/` e RAID1 per `/boot`.

Poi nel menu principale di **partman** si deve selezionare Configurare il RAID software (questo menu appare solo dopo aver marcato almeno una partizione come volume fisico per il RAID). Nella prima schermata di **partman-md** selezionare Creare un device multidisk (MD), viene presentato un elenco dei tipi di device MD supportati dal quale scegliere. Quello che segue dipende dal tipo di device MD scelto.

- RAID0 è semplice, viene mostrato l'elenco delle partizioni RAID disponibili e l'unica cosa da fare è scegliere le partizioni con le quali si vuole comporre il device MD.
- RAID1 è leggermente più complesso. Prima viene chiesto il numero di partizioni attive e il numero di partizioni di scorta per il nuovo device MD. Poi è necessario scegliere dall'elenco delle partizioni RAID disponibili quali saranno quelle attive e quali saranno quelle di scorta. Il numero totale di partizioni deve coincidere con quello specificato in precedenza. Se durante la selezione si compie un errore e si sceglie un numero sbagliato di partizioni `installatore Debian` non permette di proseguire con l'installazione fino a quando non si corregge questo errore.
- La procedura di configurazione di RAID5 è simile a quella per RAID1 con una eccezione, è necessario usare almeno *tre* partizioni attive.
- Anche RAID6 ha una procedura di configurazione simile a quella per RAID1 con un'eccezione: sono necessarie almeno *quattro* partizioni.
- Infine anche RAID10 ha una procedura di configurazione simile a quella per RAID1 tranne quando viene eseguita in modalità esperto. Infatti, in tale modalità, `installatore Debian` chiede il layout che può

essere `n` (per le copie vicine), `f` (per le copie lontane) oppure `o` (per copie in offset). La seconda parte è il numero di copie dei dati da fare. Deve essere almeno uguale al numero di dispositivi attivi in modo che tutte le copie siano scritte su dischi diversi.

È possibile avere diversi tipi di MD contemporaneamente. Per esempio, se si dedicano al MD 3 hard disk da 200 GB, ciascuno con due partizioni da 100 GB, si possono combinare le prime partizioni di tutti e tre i dischi in un RAID0 (come partizione veloce da 300 GB per l'editing video) e usare le altre tre partizioni (2 attive e 1 di scorta) in RAID1 (come partizione da 100 GB più affidabile per la `/home`).

Dopo aver preparato i device MD a proprio piacimento si può Terminare **partman-md** e tornare a **partman** per creare i filesystem sui nuovi device MD e per assegnare i normali attributi, per esempio il mount point.

6.3.4.5 Configurazione del Logical Volume Manager (LVM)

Se si lavora con i computer come amministratore di sistema o come utente «esperto» sicuramente si conoscerà la situazione in cui qualche partizione del disco (di solito quella più importante) è quasi completamente occupata, mentre altre partizioni sono abbondantemente sottoutilizzate che si gestisce spostando i dati, facendo dei link simbolici, ecc.

Per evitare la situazione descritta sopra si può usare un Logical Volume Manager (LVM). In poche parole con LVM si possono combinare le partizioni (i *volumi fisici* nel gergo di LVM) in un disco virtuale (chiamato *gruppo di volumi*) che poi può essere diviso in partizioni virtuali (i *volumi logici*). La cosa importante è che i volumi logici (e ovviamente i gruppi di volumi sottostanti) possono estendersi su più dischi fisici.

Quando ci si accorge che per la propria partizione `/home` si ha bisogno di più degli attuali 160 GB si può semplicemente aggiungere un disco da 300 GB al computer, unirlo al gruppo di volumi esistente e infine ridimensionare il volume logico che contiene il filesystem `/home`; adesso gli utenti avranno a disposizione una nuova partizione da 460 GB. Questo esempio è stato semplificato al massimo. Se ancora non si è letto LVM HOWTO si consiglia di farlo.

La configurazione di LVM con il `installatore Debian` è abbastanza semplice e completamente supportata da **partman**. Come prima cosa si devono marcare le partizioni da usare come volumi fisici per LVM, questo si può fare dal menu Impostazioni della partizione scegliendo Usato come: → volume fisico per LVM.

AVVERTIMENTO

Attenzione: la nuova configurazione LVM distruggerà tutti i dati su tutte le partizioni marcate con codice tipo LVM. Quindi, se è già presente un LVM sui dischi e si vuole installare Debian sulla stessa macchina, il vecchio LVM (quello già esistente) verrà cancellato! Lo stesso vale per le partizioni che sono (per qualsiasi ragione) erroneamente marcate con tipo LVM ma che contengono qualcosa di diverso (come un volume criptato). È necessario rimuovere questi dischi dal sistema prime di effettuare una nuova configurazione LVM!

Poi, tornando al menu principale di **partman**, sarà visibile una nuova voce Configurare il Logical Volume Manager. Quando viene selezionata è richiesto di confermare (se presenti) le modifiche alla tabella delle partizioni ancora in sospeso e poi è mostrato il menu di configurazione del LVM. Prima del menu è mostrato un riepilogo della configurazione del LVM. Il contenuto del menu dipende dal contesto quindi mostra solo le azioni valide. Le azioni possibili sono:

- Mostra dettagli di configurazione: mostra struttura, nomi e dimensioni del volume logico e altre informazioni
- Creare i gruppi di volumi
- Creare un volume logico
- Cancellare i gruppi di volumi
- Cancellare il volume logico
- Estendere il gruppo di volumi
- Ridurre il gruppo di volumi
- Terminare: ritorna al menu principale di **partman**

Usare le voci nel menu per creare un gruppo di volumi e poi per creare dei volumi logici al suo interno.

Al rientro nel menu principale di **partman** tutti i volumi logici sono elencati come se fossero delle normali partizioni (e devono essere trattati come tali).

6.3.4.6 Configurazione di volumi cifrati

`installatore Debian` consente di preparare delle partizioni cifrate; ogni file scritto su partizioni di questo tipo viene immediatamente salvato sul device usando un formato cifrato. L'accesso ai dati cifrati è permesso solo dopo aver inserito la *passphrase* scelta alla creazione della partizione cifrata. Questa funzionalità è utile per proteggere i dati sensibili nel caso di furto del proprio portatile o del proprio disco fisso, il ladro potrebbe avere accesso fisico al disco fisso ma senza conoscere la passphrase corretta, i dati sul disco risultano essere una sequenza casuale di caratteri.

Le partizioni più importanti da cifrare sono: la partizione home, in cui risiedono i dati privati, e la partizione di swap, in cui durante la normale attività potrebbero essere temporaneamente memorizzati dei dati sensibili. Ovviamente nulla vieta di cifrare qualsiasi altra partizione. Per esempio in `/var` i database server, i mail server o i print server salvano i propri dati, oppure `/tmp` è usata da vari programmi per memorizzare dei file temporanei potenzialmente importanti. Si potrebbe anche voler cifrare l'intero sistema; solitamente l'unica partizione che deve rimanere non cifrata è la `/boot` perché storicamente non era possibile caricare il kernel da una partizione cifrata. Oggigiorno GRUB è in grado di farlo ma in `installatore Debian` manca il supporto nativo per la partizione `/boot` cifrata quindi questa configurazione è spiegata in un documento separato.

> **NOTA**
>
> Le prestazioni di una partizione cifrata sono inferiori rispetto a quelle di una partizione tradizionale perché i dati devono essere decifrati o cifrati a ogni lettura o scrittura. L'impatto sulle prestazioni dipende dalla velocità della CPU, dal cifrario scelto e dalla lunghezza della chiave.

Per usare la cifratura è necessario creare una nuova partizione dopo aver selezionato dello spazio libero dal menu principale di partizionamento. Un'altra possibilità è selezionare una partizione esistente (per esempio una normale partizione, un volume logico di LVM o un volume RAID). Dal menu Impostazioni della partizione si deve scegliere volume fisico per la cifratura come valore del campo Usato come:. Il menu cambia in modo da visualizzare le opzioni relative a come cifrare la partizione.

Il metodo di cifratura supporto da `installatore Debian` è *dm-crypt* (incluso nei nuovi kernel Linux e in grado di ospitare volumi fisici per LVM).

Vediamo quali sono le opzioni disponibili quando si sceglie di cifrare con **`Device-mapper (dm-crypt)`**. Come al solito: quando si hanno dei dubbi si accettino i valori predefiniti, poiché sono stati attentamente scelti in funzione della sicurezza del sistema finale.

Cifratura: `aes` Questa opzione permette di scegliere l'algoritmo di cifratura (*cifrario*) da usare per cifrare i dati nella partizione. Attualmente `installatore Debian` supporta i seguenti cifrari a blocchi: *aes*, *blowfish*, *serpent* e *twofish*. Non rientra fra gli obiettivi di questo documento discutere le qualità dei vari algoritmi, comunque può essere utile sapere che nel 2000 l'*American National Institute of Standards and Technology* ha scelto *AES* come l'algoritmo standard per la protezione delle informazioni sensibili nel 21-esimo secolo.

Dimensione della chiave: `256` Si può specificare la lunghezza della chiave di cifratura. Generalmente una chiave più lunga aumenta la forza della cifratura, d'altra parte all'aumento della lunghezza della chiave corrisponde un impatto negativo sulle prestazioni. Le lunghezze disponibili per la chiave dipendono dal cifrario.

Algoritmo di IV: `xts-plain64` In crittografia il *Vettore di Inizializzazione* o *IV* è usato per garantire che applicando l'algoritmo di cifratura sullo stesso *testo in chiaro* e con la stessa chiave si ottenga sempre un unico *testo cifrato*. Lo scopo è di impedire a un aggressore di dedurre informazioni cercando sequenze che si ripetono nei dati cifrati.

Fra le alternative proposte quella predefinita (**`xts-plain64`**) è attualmente la meno vulnerabile ai tipi di attacco conosciuti. Si può usare una delle alternative solo dovendo garantire la compatibilità con altri sistemi già installati che non sono in grado di usare degli algoritmi più recenti.

Chiave di cifratura: `Passphrase` Adesso si deve scegliere il tipo di chiave di cifratura per la partizione.

Passphrase La chiave di cifratura viene calcolata[6] sulla base di una passphrase che di dovrà inserire successivamente durante il processo d'installazione.

Chiave casuale Una nuova chiave di cifratura viene generata partendo da dati casuali ogni volta che si prova ad attivare la partizione cifrata. In altre parole: ad ogni riavvio del sistema il contenuto della partizione è

[6] Usare una passphrase come chiave vuol dire che la partizione viene configurata usando LUKS.

perso perché la chiave è cancellata dalla memoria. (Ovviamente si più provare a indovinare la chiave con un attacco di forza bruta ma, a meno dell'esistenza di una falla sconosciuta nel cifrario, è un risultato che non si ottiene nella durata della nostra esistenza).

Le chiavi casuali sono particolarmente utili per le partizioni di swap, infatti non è necessario dover ricordare la passphrase o eliminare i dati sensibili dalla partizione di swap prima di spegnere la macchina. Purtroppo ciò significa che *non* si può usare la funzionalità «suspend-to-disk» offerta dai kernel Linux più recenti dato che è impossibile (durante l'avvio di ripristino) recuperare i dati memorizzati nella partizione di swap.

Cancellare i dati: `sì` Determina se il contenuto di questa partizione debba essere sovrascritto con dei dati casuali prima di impostare la cifratura. Si raccomanda questa operazione perché altrimenti un aggressore potrebbe essere in grado di riconoscere quali parti della partizione sono in uso e quali no. Inoltre questo rende più complesso il ripristino di qualsiasi dato rimasto dalle precedenti installazioni[7].

Dopo aver scelto i parametri per le partizioni cifrate, tornare al menu principale di partizionamento. Adesso è presente una nuova voce di menu con nome Configurare volumi cifrati. Dopo averla selezionata viene chiesto di confermare la cancellazione dei dati nelle partizioni marcate per essere ripulite e di confermare altre cose come la scrittura della nuova tabella delle partizioni. Se la partizione è di grandi dimensioni questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

Poi viene chiesto di inserire la passphrase per ognuna delle partizioni configurate. Una buona passphrase dovrebbe essere di almeno 8 caratteri, dovrebbe essere composta da lettere, numeri e altri caratteri e non dovrebbe contenere parole che si possono trovare in un dizionario né informazioni personali (come la data di nascita, hobby, nomi di animali domestici, nomi di familiari o parenti, ecc.).

AVVERTIMENTO

Prima di inserire qualsiasi passphrase si deve essere sicuri che la tastiera sia configurata correttamente e che i caratteri generati siano quelli che ci si aspetta. Se non si è sicuri si può passare sulla seconda console virtuale e fare delle prove. Ciò garantisce di non avere sorprese in seguito, per esempio inserendo la passphrase con una tastiera qwerty configurata con una disposizione azerty. Questa situazione può avere più cause. Forse durante l'installazione si è cambiato la disposizione della tastiera, oppure la disposizione della tastiera non era stata ancora configurata quando si è inserito la passphrase per il file system di root.

Se per creare le chiavi di cifratura si fossero scelti metodi diversi dalla passphrase, le chiavi verrebbero create adesso. Dato che duranti i primi passi dell'installazione il kernel potrebbe non aver accumulato entropia sufficiente il processo potrebbe richiedere parecchio tempo. Il processo può essere velocizzato generando entropia: cioè premendo dei tasti a caso, passando alla shell nella seconda console virtuale per causare traffico di rete o con i dischi (scaricando dei file, inviando dei file di grosse dimensioni in `/dev/null`, ecc.). Questa operazione deve essere ripetuta per ogni partizione da cifrare.

Dopo essere ritornati al menu di partizionamento principale si vedranno tutti i volumi cifrati come altre partizioni e possono essere configurati come se fossero delle partizioni tradizionali. L'esempio seguente mostra un volume cifrato via dm-crypt.

```
Volume cifrato (sda2_crypt) - 115.1 GB Linux device-mapper
     #1 115.1 GB  F ext3
```

Adesso è il momento di assegnare i punti di mount ai volumi ed eventualmente modificare il tipo di file system se quello predefinito non è adatto ai propri scopi.

Fare attenzione agli identificatori fra parentesi (in questo esempio (*`sda2_crypt`*) e dei punti di mount che si assegnano ai volumi. Queste informazioni sono necessarie in seguito, durante l'avvio del nuovo sistema. Le differenze fra il processo d'avvio tradizionale e quello con la crittazione verranno spiegate successivamente in Sezione 7.2.

Quando si è soddisfatti dello schema di partizionamento si può proseguire con l'installazione.

[7] È comune ritenere che i tipi delle agenzie governative di tre lettere siano in grado di ripristinare i dati anche dopo parecchie scritture del supporto magneto-ottico.

6.3.5 Installazione del sistema base

Nonostante questa fase sia la meno problematica, richiede una parte significativa del tempo di installazione perché scarica, verifica e scompatta l'intero sistema base. Se si possiede un computer lento o una connessione di rete lenta, ciò potrebbe richiedere un certo tempo.

Durante l'installazione del sistema di base i messaggi relativi all'estrazione e alla configurazione dei pacchetti sono rediretti su **`tty4`**. È possibile accedere a questo terminale premendo Alt-F4; per tornare al terminale con il processo d'installazione principale premere Alt-F1.

I messaggi relativi all'estrazione e alla configurazione dei pacchetti generati durante questa fase sono salvati anche in `/var/log/syslog`. Quando l'installazione avviene tramite una console seriale questo è l'unico posto in cui è possibile vederli.

Come parte dell'installazione viene installato un kernel Linux. Usando la priorità predefinita il programma d'installazione sceglie il kernel che meglio si adatta al proprio hardware. Nelle modalità con priorità più bassa è possibile scegliere uno dei kernel fra quelli disponibili.

Quando i pacchetti sono installati tramite il sistema di gestione dei pacchetti e con la configurazione predefinita, vengono installati anche i pacchetti raccomandati dai pacchetti da installare. I pacchetti raccomandati non sono strettamente necessari per le funzionalità principali del programma scelto, ma lo migliorano e, secondo i manutentori del pacchetto, normalmente si dovrebbero installare al programma.

NOTA

Per motivi tecnici i pacchetti installati durante l'installazione del sistema di base sono installati senza i relativi «Raccomandati». La regola descritta in precedenza ha effetto solo dopo questo punto del processo d'installazione.

6.3.6 Installazione di altri programmi

A questo punto è disponibile un sistema usabile ma molto limitato. La maggior parte degli utenti vuole installare altri programmi per adattare il sistema alle proprie necessità, e il programma d'installazione consente di farlo. Se si possiede un computer lento o una connessione di rete lenta, ciò potrebbe richiedere molto più tempo rispetto all'installazione del sistema di base.

6.3.6.1 Configurazione di APT

Uno degli strumenti usati per installare i pacchetti su un sistema Debian GNU/Linux è il programma **apt**, contenuto nel pacchetto `apt`[8]. Si possono usare anche altre interfacce per la gestione dei pacchetti come **aptitude** e **synaptic**. Queste interfacce sono quelle consigliate ai nuovi utenti poiché integrano alcune caratteristiche (ricerca dei pacchetti e verifica dello stato) in un'interfaccia utente gradevole.

apt deve essere configurato indicando la posizione da cui può recuperare i pacchetti. Il risultato di questa configurazione è scritto nel file `/etc/apt/sources.list` che è possibile esaminare e modificare a proprio piacimento una volta conclusa l'installazione.

Se l'installazione avviene alla priorità predefinita, l'installatore si occupa automaticamente della maggior parte della configurazione basandosi sul metodo d'installazione in uso e sulle scelte fatte nelle fasi iniziali dell'installazione. Nella maggior parte dei casi l'installatore aggiunge automaticamente un mirror per la sicurezza e, quando si installa la distribuzione stabile, un mirror per accedere al servizio d'aggiornamento «stable-updates».

Se l'installazione avviene a una priorità più bassa (cioè in modalità esperto), è possibile scegliere da soli cosa fare: se installare i servizi d'aggiornamento di sicurezza o stable-updates o se aggiungere i pacchetti dalle sezioni «contrib», «non-free» e «non-free-firmware» dell'archivio.

6.3.6.1.1 Installazione da più di una immagine di CD o DVD

Si si installa da una immagine di CD o un DVD che fa parte di un set, l'installatore richiede se si vuole eseguire l'analisi di altri supporti per l'installazione. Se si dispone di altri supporti, è consigliabile effettuare l'analisi per permettere all'installatore di usare anche i pacchetti su questi supporti.

[8] Notare che il programma che installa effettivamente i pacchetti si chiama **dpkg**. Comunque questo programma è qualcosa di più di uno strumento di basso livello. **apt** è uno strumento di livello più elevato che richiamerà **dpkg** nel modo più appropriato. È capace di recuperare i pacchetti dal supporto per l'installazione, dalla rete o da qualsiasi altra sorgente; inoltre è in grado di installare altri pacchetti che potrebbero essere necessari al corretto funzionamento del pacchetto che si sta tentando di installare.

Se non si dispone di altri supporti, non è un problema: non sono necessari. Se non si usa nemmeno un mirror in rete (come spiegato nella prossima sezione), può accadere che sia impossibile installare tutti i pacchetti che fanno parte dei task selezionabili nel prossimo passo dell'installazione.

NOTA

I pacchetti sono inseriti nelle immagini dei CD e DVD in base alla loro popolarità. Questo vuol dire che la maggior parte degli utenti usano solo la prima immagine di un set e che solo pochissime persone usano i pacchetti presenti nell'ultima immagine del set.

Questo vuol anche dire che comprare o scaricare e masterizzare un set di CD completo è solo uno spreco di soldi dato che la maggior parte di questi non verrà mai usata. Nella maggior parte dei casi è consigliabile recuperare solo i primi 3 degli 8 CD e installare qualsiasi ulteriore pacchetto da Internet tramite un mirror. La stessa cosa vale per il set di DVD: il primo DVD, o forse i primi 2 DVD, dovrebbero coprire la maggior parte delle necessità.

Se si analizzano più supporti per l'installazione, l'installatore chiederà di cambiare supporto quando avrà bisogno dei pacchetti presenti in uno diverso da quello attualmente presente nel lettore. Notare che si possono analizzare solo dischi appartenenti allo stesso set; l'ordine con cui sono analizzati non ha importanza, comunque se si procede in ordine crescente si riducono le possibilità di fare degli errori.

6.3.6.1.2 Uso di un mirror di rete

Una delle domande poste durante l'installazione riguarda se utilizzare oppure no un mirror di rete come sorgente per i pacchetti. Nella maggior parte dei casi la risposta predefinita è corretta, ma ci sono alcune eccezioni.

Se per l'installazione *non* si utilizza l'immagine di un CD/DVD completa, si raccomanda di usare un mirror di rete altrimenti si conclude l'installazione con un sistema minimale. Tuttavia, se si dispone di una connessione a Internet limitata, è consigliabile *non* scegliere il task `desktop` nella prossima fase dell'installazione.

Se per l'installazione si utilizza l'immagine di un singolo CD, non è necessario usare un mirror ma è caldamente raccomandato farlo poiché l'immagine di un singolo CD contiene un numero abbastanza limitato di pacchetti. Però se si dispone di una connessione a Internet limitata è consigliabile scegliere di *non* usare un mirror, di completare l'installazione usando solo ciò che è disponibile sul CD e di installare altri pacchetti in seguito (cioè dopo aver riavviato il nuovo sistema).

Se per l'installazione si utilizza un DVD, tutti i pacchetti necessari durante l'installazione dovrebbero essere presenti nell'immagine del primo DVD. In questo caso l'uso di un mirror è opzionale.

Un vantaggio dell'aggiunta di un mirror è che gli aggiornamenti, rilasciati dopo la creazione del set di immagini dei CD/DVD e inclusi in uno dei rilasci minori, diventano disponibili per l'installazione, quindi si allunga la vita del proprio set di CD/DVD senza compromettere la sicurezza o la stabilità del sistema installato.

In breve: la scelta di un mirror di rete è generalmente una buona idea, tranne quando non si dispone di una buona connessione a Internet. Se la versione attuale di un pacchetto è disponibile sul supporto per l'installazione, l'installatore usa sempre questo supporto. L'ammontare dei dati da scaricare quando si seleziona un mirror dipende da

1. quali task saranno scelti nel prossimo passo dell'installazione,
2. quali pacchetti fanno parte di quei task,
3. quali di questi pacchetti sono presenti sui supporti per l'installazione analizzati e
4. se da un mirror (sia un normale mirror per i pacchetti che un mirror con gli aggiornamenti per la sicurezza o stable-updates) sono disponibili versioni dei pacchetti aggiornate rispetto a quelle sui supporti per l'installazione.

Notare l'ultimo punto significa che anche quando si sceglie di non usare un mirror di rete, alcuni pacchetti potrebbero essere comunque scaricati da Internet se sono disponibili aggiornamenti di sicurezza o da stable-updates e se questi servizi sono stati configurati.

6.3.6.1.3 Scelta di un mirror

A meno di aver scelto di non usare un mirror, viene presentato un elenco dei mirror in base alla precedente scelta della nazione nel processo di installazione. La voce preselezionata è solitamente corretta.

Il valore predefinito è deb.debian.org, non si tratta di un mirror bensì reindirizzerà verso un mirror che dovrebbere essere aggiornato e veloce. Questi mirror supportano TLS (protocollo https) e IPv6. Questo servizio è gestito dal gruppo Debian System Administration (DSA).

È possibile anche specificare manualmente un mirror scegliendo «inserire le informazioni manualmente». Sarà richiesto di specificare il nome host del mirror e opzionalmente il numero della porta. In realtà questo deve essere un URL di base quindi è possibile specificare un indirizzo IPv6, quello che deve essere racchiuso tra parentesi quadre, per esempio «[2001:db8::1]».

Se il proprio computer è su una rete solo-IPv6 (questo non sarà vero per la maggior parte degli utenti), l'uso del mirror predefinito per la nazione potrebbe non funzionare. Tutti i mirror nell'elenco sono raggiungibili via IPv4 ma solo alcuni possono essere usati via IPv6. Poiché la connettività di ciascun mirror può cambiare nel tempo, questa informazione non è disponibile nell'installatore. Se la connettività IPv6 non è disponibile per il mirror predefinito della nazione, è possibile provare uno degli altri mirror nell'elenco oppure scegliere di «inserire manualmente l'informazione»; poi specificare «ftp.ipv6.debian.org» come nome del mirror, che è un alias per un mirror disponibile via IPv6 anche se probabilmente non sarà quello più veloce.

6.3.6.2 Selezione e installazione dei pacchetti

Durante il processo d'installazione viene data l'opportunità di scegliere e installare altri programmi. Anziché scegliere i singoli pacchetti fra gli oltre 93732 disponibili, in questa fase del processo d'installazione si possono installare solo delle raccolte predefinite di programmi che permettono di preparare rapidamente il proprio computer per diverse attività.

Questi task rappresentano con semplicità molti diversi lavori o cose che si intendano fare con il computer, come «l'ambiente desktop», «il server web», o «il server SSH»[9]. Sezione D.2 mostra lo spazio necessario per ogni task disponibile.

Alcuni task possono essere preselezionati dal sistema d'installazione in base alle caratteristiche del computer su cui si sta facendo l'installazione, se i task preselezionati non fossero di proprio gradimento è possibile deselezionarli. A questo punto dell'installazione è possibile anche non installare alcun task.

SUGGERIMENTO

Con la normale interfaccia utente del programma d'installazione si può usare la barra spaziatrice per selezionare e deselezionare un task.

NOTA

Il task «Ambiente Desktop» installa un ambiente desktop grafico.

L'ambiente desktop predefinito è . Durante l'installazione interattiva è possibile scegliere un ambiente desktop diverso; è anche possibile installare più di un ambiente desktop però alcune combinazioni di desktop potrebbero non essere co-installabili.

Notare che questo sistema funziona solo se i pacchetti necessari all'ambiente desktop scelto sono disponibili; se l'installazione avviene con l'immagine completa di un solo CD, potrebbe essere necessario scaricare da un mirror in rete una parte dei pacchetti necessari dato che potrebbero non essere inclusi nell'immagine del CD a causa del limitato spazio a disposizione. Se per l'installazione si usa l'immagine di un DVD oppure un altro metodo, l'installazione di qualsiasi ambiente desktop tra quelli disponibili dovrebbe avvenire correttamente.

Con i diversi task di tipo server sono installati i seguenti programmi. Server web: `apache2`; Server SSH: `openssh`.

[9] Si deve sapere che nel visualizzare quest'elenco, l'installatore sta soltanto richiamando il programma **tasksel**; questo programma può essere eseguito in qualunque momento dopo l'installazione per aggiungere (o rimuovere) più pacchetti. Per la selezione manuale dei pacchetti si può usare il programma **aptitude**. Se si cerca un singolo pacchetto specifico, dopo che l'installazione è stata compiuta, semplicemente si deve avviare **`aptitude install`** ***`pacchetto`***, dove *`pacchetto`* è il nome del pacchetto che si sta cercando.

Il task «Sistema standard» installa tutti i pacchetti con priorità «standard». Questi includono molte delle utilità che comunemente sono disponibili su tutti i sistemi Linux o Unix. Questo task dovrebbe rimanere selezionato a meno che non si sappia esattamente cosa si sta facendo e si voglia un sistema realmente minimale.

Se durante la selezione della lingua è stato scelto anche un *locale* diverso da «C», **tasksel** verifica se per quel locale esistono dei task di localizzazione e automaticamente cerca di installare i pacchetti ad essi collegati, per esempio i pacchetti che contengono gli elenchi di parole oppure i tipi di carattere speciali per la propria lingua. Qualora sia stato selezionato anche un ambiente desktop, vengono installati anche i pacchetti relativi alla localizzazione dell'ambiente desktop (se disponibili).

Dopo aver scelto i task da installare, premere Continua; **apt** si occuperà dell'installazione dei pacchetti che fanno parte dei task prescelti. Se un programma ha bisogno di ulteriori informazioni dall'utente, queste informazioni sono richieste durante l'installazione.

Attenzione, il task Desktop può essere molto grosso. In particolare se l'installazione avviene da un normale CD-ROM e in combinazione con un mirror per i pacchetti che non sono sul CD-ROM, l'installatore potrebbe voler recuperare parecchi pacchetti dalla rete. Se si dispone di una connessione a Internet lenta, questa operazione potrebbe richiedere molto tempo. Non c'è modo di arrestare l'installazione dei pacchetti una volta che è stata avviata.

Anche quando i pacchetti sono presenti sul CD-ROM, l'installatore potrebbe comunque recuperare i pacchetti da un mirror se la versione del pacchetto disponibile sul mirror è più recente di quella del pacchetto sul CD-ROM. Se si installa la distribuzione stable, questo può accadere dopo un rilascio intermedio (un aggiornamento del rilascio stable originale); se si installa la distribuzione testing, questo accade se si usa un'immagine datata.

6.3.7 Rendere avviabile il sistema

Se si sta installando un terminale di lavoro senza disco, ovviamente, l'avvio dal disco locale non è un'opzione valida e questo passo sarà saltato.

6.3.7.1 Rilevamento di altri sistemi operativi

Prima di installare un boot loader, l'installatore cerca di rilevare se sulla macchina sono installati altri sistemi operativi. Se riconosce uno dei sistemi operativi supportati, viene mostrato un avviso durante il passo d'installazione del boot loader e il computer viene configurato in modo da avviare anche l'altro sistema operativo oltre a Debian.

Si noti che l'avvio di più sistemi operativi su una singola macchina è ancora materia oscura. Il supporto automatico per riconoscimento e configurazione del boot loader per altri sistemi operativi varia con l'architettura e addirittura con la sottoarchitettura. Nel caso non funzioni si deve consultare la documentazione del boot manager per avere ulteriori informazioni.

6.3.7.2 Continua senza un boot loader

Questa opzione può essere usata per completare l'installazione senza che sia necessariamente installato un boot loader, perché non ne esiste uno per l'architettura/sottoarchitettura in uso oppure perché non lo si vuole installare (per esempio si vuole usare il boot loader già esistente).

Se si pensa di configurare manualmente il proprio boot loader si deve verificare in `/target/boot` il nome del kernel, sempre nella stessa directory si deve vedere se c'è un *initrd*; se è presente probabilmente si dovrà configurare il boot loader in modo che lo usi. Altre informazioni di cui si ha bisogno sono il disco e la partizione scelta per il file system `/` e, se `/boot` è stata installata su una partizione diversa, delle stesse informazioni anche per il file system di `/boot`.

6.3.8 Completamento dell'installazione

Questo è l'ultimo passo del processo d'installazione di Debian durante il quale l'installatore compie le ultime operazioni che consistono principalmente nel mettere in ordine dopo il `installatore Debian`.

6.3.8.1 Impostazione dell'orologio di sistema

Il programma d'installazione potrebbe chiedere se l'orologio del proprio computer è impostato su UTC. Se possibile questa domanda non viene posta, infatti il programma d'installazione determina se il sistema è impostato su UTC analizzando quali altri sistemi operativi sono installati.

Nella modalità esperto è possibile scegliere se l'orologio del proprio computer è impostato con UTC o no.

A questo punto `installatore Debian` cerca di salvare l'ora corrente nell'orologio hardware del sistema. In base alla scelta appena fatta l'ora può essere UTC o locale.

6.3.8.2 Riavvio del sistema

Viene richiesto di rimuovere il supporto (CD, chiavetta USB, ecc.) usato per avviare il programma d'installazione. Poi il sistema viene riavviato con il nuovo sistema Debian.

6.3.9 Risoluzione dei problemi

I componenti elencati in questa sezione non sono normalmente coinvolti nel processo d'installazione ma restano in attesa in background per aiutare l'utente nel caso che qualcosa vada storto.

6.3.9.1 Salvataggio dei log d'installazione

Se l'installazione ha successo i file di log creati durante il processo d'installazione sono automaticamente salvati in `/var/log/installer/` sul nuovo sistema Debian.

Scegliendo Salvare i log per il debug nel menu principale è possibile salvare i file di log su una chiavetta USB, in rete, su un disco fisso o su altri supporti. Questo può essere utile se si verificano dei problemi durante l'installazione e si desidera studiare i log su un altro sistema oppure allegarli a un resoconto d'installazione.

6.3.9.2 Uso della shell e consultazione dei log

Esistono molti modi per poter usare una shell durante l'installazione. Su molti sistemi, se l'installazione non avviene tramite una console seriale, il modo più semplice per passare alla seconda *console virtuale* è premere Alt-F2[10] (oppure su una tastiera Mac Option-F2). Per ritornare al sistema d'installazione premere Alt-F1.

Se il cambio di console non funziona si può provare ad avviare una shell usando la voce Avviare una shell del menu principale. Dalla maggior parte delle finestre di dialogo si può tornare al menu principale usando una o più volte il pulsante Indietro. Per chiudere la shell e tornare al sistema d'installazione si deve usare il comando **`exit`**.

A questo punto l'avvio è stato fatto da un RAM disk ed è disponibile un insieme limitato delle utility Unix. Si può sapere quali programmi sono disponibili usando il comando **ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin** oppure digitando **help**. La shell è un clone della Bourne shell chiamato **ash** che dispone di alcune funzioni molto comode come il completamento automatico e lo storico dei comandi.

Per visualizzare o modificare dei file, utilizzare l'editor di testi **nano**. I file con il log scritto dal sistema d'installazione si trovano all'interno della directory `/var/log`.

NOTA

Nonostante che dalla shell sia possibile effettuare qualsiasi operazione fattibile con i comandi disponibili, l'uso della shell deve essere il più possibile limitato solo nel caso qualcosa non funzioni e per il debug.

Le operazioni effettuate manualmente dalla shell potrebbero interferire con il processo d'installazione e potrebbero comportare degli errori o un'installazione incompleta. In particolare si deve usare sempre il menu, non la shell, per attivare la partizione di swap.

6.3.10 Installazione tramite network-console

Uno dei componenti più interessanti è la *network-console*. Permette di effettuare la gran parte dell'installazione tramite la rete via SSH, il fatto che sia usata la rete implica che è necessario eseguire i primi passi dell'installazione dalla console, almeno fino al punto in cui viene configurata la rete (è comunque possibile preconfigurare questa parte seguendo Sezione 4.4).

Normalmente questo componente non è caricato nel menu d'installazione principale e quindi deve essere esplicitamente richiesto. Se l'installazione avviene da un supporto ottico è necessario avviare l'installatore con priorità media o più bassa altrimenti si può scegliere Caricare i componenti dell'installatore dal supporto per l'installazione dal menu d'installazione principale e nell'elenco dei componenti addizionali scegliere network-console: Proseguire l'installazione in remoto usando SSH. Se il caricamento ha successo nel menu principale appare una nuova voce Proseguire l'installazione in remoto usando SSH.

[10] Il tasto **Alt** a sinistra della **barra spaziatrice** e il tasto funzione **F2** devono essere premuti contemporaneamente.

Dopo la selezione della nuova voce, viene richiesta la password per connettersi al sistema d'installazione; è tutto. Dovrebbe essere visibile una schermata con le indicazioni per effettuare il login da remoto con l'utente *installer* e con la stessa password appena inserita. Un altro importante dettaglio presente nella schermata è il fingerprint del sistema. È necessario che il fingerprint sia trasmesso in modo sicuro alla persona che continuerà l'installazione da remoto.

Se si desidera continuare con l'installazione locale si può premere **Invio**, in questo modo si ritorna al menu principale dal quale poi è possibile selezionare un altro componente.

Passando sull'altro sistema. È necessario configurare il proprio terminale in modo che usi la codifica UTF-8, dato che è quella usata dal sistema d'installazione. Senza questa configurazione l'installazione da remoto rimane comunque possibile ma si possono verificare dei problemi di visualizzazione dei bordi dei dialoghi e dei caratteri non-ascii. La connessione al sistema d'installazione avviene semplicemente eseguendo il seguente comando:

```
$ ssh -l installer install_host
```

Dove `install_host` è il nome o l'indirizzo IP del computer che si sta installando. Prima di effettuare il login viene mostrato il fingerprint del sistema remoto e viene chiesto di confermare la sua correttezza.

NOTA

Il server **ssh** nell'installatore usa una configurazione predefinita che non prevede l'invio di pacchetti keep-alive. In linea di principio una connessione verso un sistema in fase di installazione dovrebbe essere tenuta aperta indefinitamente. Purtroppo, in alcune situazioni che dipendono dalla configurazione della propria rete locale, la connessione potrebbe essere interrotta dopo un certo periodo di inattività. Uno dei casi più comuni in cui si può verificare questo problema è quando fra il client e il sistema che si sta installando è presente una qualche forma di NAT (Network Address Translation). La possibilità di riprendere l'installazione dopo che la connessione è stata interrotta dipende dal punto a cui era l'installazione al momento dell'interruzione.

È possibile evitare che la connessione sia interrotta aggiungendo l'opzione **`-o ServerAliveInterval=`*`valore`*** all'apertura della connessione **ssh** oppure aggiungendo la stessa opzione nel file di configurazione di **ssh**. Si noti che in alcuni casi l'aggiunta di questa opzione potrebbe addirittura *causare* l'interruzione della connessione (per esempio se i pacchetti keep-alive sono spediti durante una breve indisponibilità della rete, dalla quale **ssh** poteva recuperare) quindi deve essere usata solo quando necessario.

NOTA

Se si esegue l'installazione su più computer, uno di seguito all'altro, può capitare che abbiano lo stesso indirizzo IP o lo stesso nomehost e che **ssh** si rifiuti di fare connessione. Il motivo è che hanno dei fingerprint diversi, e questo è solitamente il segnale di un attacco spoofing. Se si è sicuri di non essere vittime di un attacco allora si deve cancellare dal file `~/.ssh/known_hosts` la riga relativa al computer[a] e poi provare nuovamente la connessione.

[a] Il seguente comando rimuove la riga esistente per un host: **ssh-keygen -R** ***<nomehost|indirizzo IP>***.

Dopo il login viene presentata una schermata iniziale dalla quale si ha la possibilità di Avviare il menu o di Aprire una shell. Scegliendo il menu viene attivano il menu principale dal quale si può continuare l'installazione, con la shell si può esaminare e forse anche correggere il sistema remoto. Probabilmente servirà solo una connessione con il menu d'installazione, comunque è possibile avviare altre sessioni per la shell.

AVVERTIMENTO

Dopo aver avviato l'installazione da remoto tramite SSH non si deve ritornare alla sessione d'installazione che è attiva nella console locale. Questa operazione potrebbe corrompere il database che contiene la configurazione del nuovo sistema e quindi provocare il blocco dell'installazione oppure dei problemi nel sistema una volta conclusa l'installazione.

6.4 Caricare i firmware mancanti

Come descritto in Sezione 2.2, alcuni dispositivi possono richiedere il caricamento di un firmware. Nella maggior parte dei casi questi dispositivi non funzionano senza; qualche volta sono attive solo alcune funzioni di base e il firmware è necessario per attivare le funzionalità aggiuntive.

A partire da Debian GNU/Linux 12.0, a seguito della 2022 General Resolution about non-free firmware, le immagini di installazione ufficiali (come netinst) possono includere pacchetti di firmware non liberi. Anche con questi pacchetti firmware disponibili, alcuni file firmware potrebbero essere ancora mancanti. Oppure si potrebbero usare i file netboot, che non includono pacchetti firmware.

Quando un dispositivo richiede un firmware non disponibile, `installatore Debian` mostra una finestra di dialogo dando la possibilità di caricare il firmware mancante. Se si utilizza questa opzione, `installatore Debian` cerca all'interno dei dispositivi disponibili i singoli file col firmware oppure i pacchetti contenenti il firmware. Se la ricerca ha successo, il firmware verrà copiato nella directory corretta (`/lib/firmware`) e il modulo con il driver verrà ricaricato.

NOTA

In quali dispositivi viene effettuata la ricerca e quali sono i filesystem supportati dipendono dall'architettura, dal metodo d'installazione e dalla fase dell'installazione. In particolare è molto probabile che durante le prime fasi dell'installazione funzioni il caricamento dei firmware da chiavette USB con un filesystem FAT.

Notare che è possibile saltare il caricamento del firmware se il dispositivo può funzionare senza oppure se il dispositivo non è necessario durante l'installazione.

6.4.1 Preparazione del supporto

Il metodo più comune per caricare il firmware non-free è da un supporto removibile come una chiavetta USB. Per preparare una chiavetta USB (o un qualsiasi altro supporto come una partizione del disco fisso) occorre copiare i file o i pacchetti con il firmware nella directory principale o in una directory con nome `/firmware` del filesystem sul supporto. Si raccomanda l'uso di un filesystem FAT dato che è quello supportato sino dalle prime fasi dell'installazione.

Dei tarball e dei file zip contenenti i pacchetti con i firmware più comuni, insieme ai loro metadati che ne garantiscono un corretto rilevamento da parte dell'installatore (nella directory `dep11`), sono disponibili da:

- `https://cdimage.debian.org/cdimage/firmware/bookworm/`

È sufficiente scaricare il tarball o il file zip adatto al proprio rilascio e scompattarlo nel filesystem del supporto.

È anche possibile copiare i singoli file con il firmware nel supporto. I singoli firmware possono essere recuperati, per esempio, da altri sistemi già installati oppure dal produttore dell'hardware.

6.4.2 Firmware sul sistema installato

Tutti i firmware caricati durante l'installazione verranno copiati sul sistema installato; nella maggior parte dei casi questo assicura che il dispositivo che ha bisogno del firmware funzioni correttamente anche dopo aver riavviato il sistema. Tuttavia, se il sistema installato utilizza una versione del kernel diversa da quella usata per l'installazione, c'è la possibilità che il firmware non possa essere caricato a causa della differenza fra le versioni.

Se il firmware è stato caricato da un pacchetto, `installatore Debian` installa il pacchetto sul sistema finale e aggiunge automaticamente la sezione non-free-firmware dell'archivio nel `sources.list` di APT. Questo ha il vantaggio che quando è disponibile una nuova versione del firmware questo verrà aggiornato automaticamente.

Se il caricamento del firmware è stato saltato durante l'installazione, i dispositivi che hanno bisogno del firmware non funzioneranno fino a quando il firmware (o il pacchetto) non verrà installato manualmente.

NOTA

Se i firmware sono stati caricati da file singoli, i firmware verranno copiati nel sistema installato ma *non* saranno aggiornati automaticamente a meno che, una volta completata l'installazione, non venga installato (se disponibile) il relativo pacchetto.

6.4.3 Conclusione sul sistema installato

A seconda di come è condotta l'installazione, potrebbe accadere che dei firmware necessari per il funzionamento non siano stati rivelati durante l'installazione, che il firmware pertinente non fosse disponibile oppure che si sia scelto di non installare il firmware. In alcuni casi, nonostante l'installazione si concluda con successo, può capitare che lo schermo resti nero o con dei disturbi dopo il riavvio del sistema installato. In tal caso è possibile applicare i seguenti espedienti:

- Passare l'opzione `nomodeset` sulla riga di comando del kernel in modo da avviare nella «modalità grafica di servizio».
- Usare la combinazione di tasti Ctrl-Alt-F2 per passare al VT2, che dovrebbe offrire un prompt di login funzionante.

6.5 Personalizzazione

Usando la shell (consultare Sezione 6.3.9.2), il processo d'installazione può essere personalizzato con precisione per adattarlo ai casi eccezionali:

6.5.1 Installazione di un sistema init alternativo

Il sistema di init predefinito in Debian è systemd. In qualsiasi modo, sono disponibili altri sistemi di init (quali a esempio sysvinit e OpenRC) e il momento in cui è più semplice passare a un sistema di init alternativo è durante il processo d'installazione; le istruzioni dettagliate per cambiarlo sono disponibili nella pagina su Init del wiki Debian.